



第5章

杆件的内力分析与内力图



何子奇

主要内容与重点、难点

5.1 基本概念与基本方法

5.2 轴力与轴力图

5.3 扭矩与扭矩图

5.4 梁的内力

中期测试，计入综合成绩

补充：变形固体的基本假设（绪论）

变形固体：

三个基本假设：

- （1）连续性假设
- （2）均匀性假设
- （3）各向同性假设

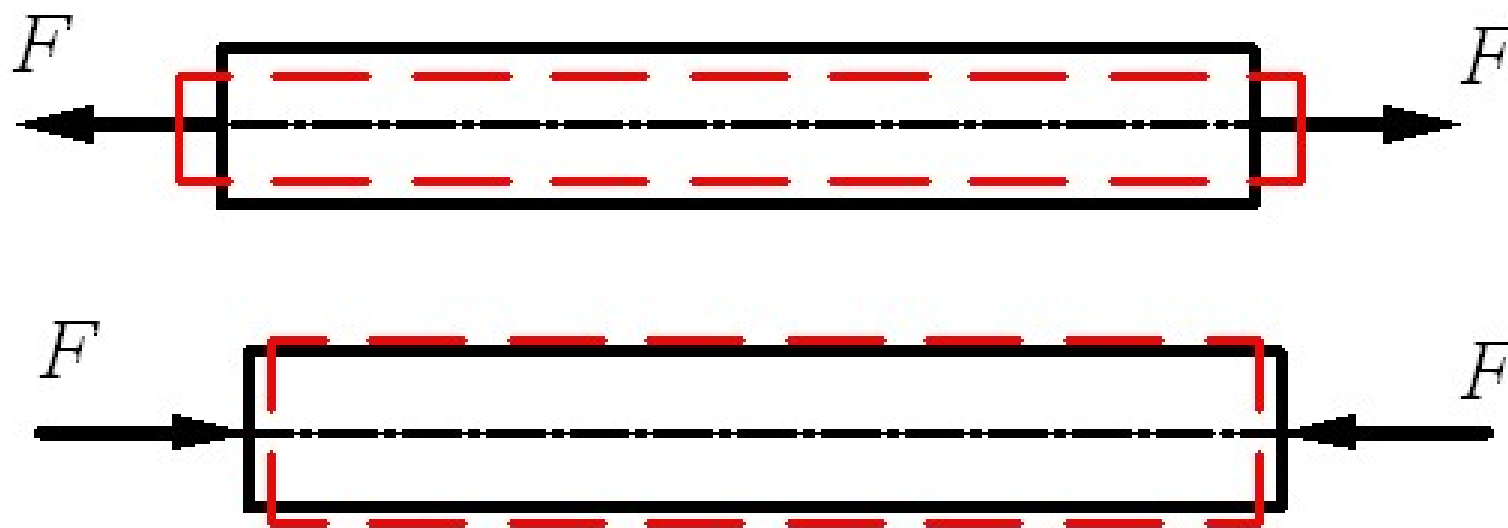
工作假设：（满足上述假设的材料组成的构件在受力时）

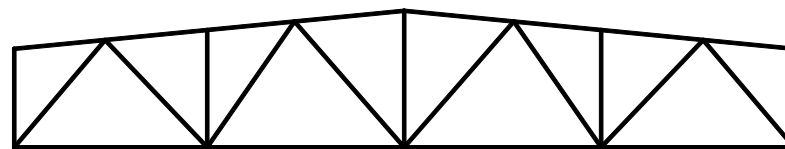
- （1）小变形假设
- （2）线弹性假设

§ 5.1 基本概念与基本方法

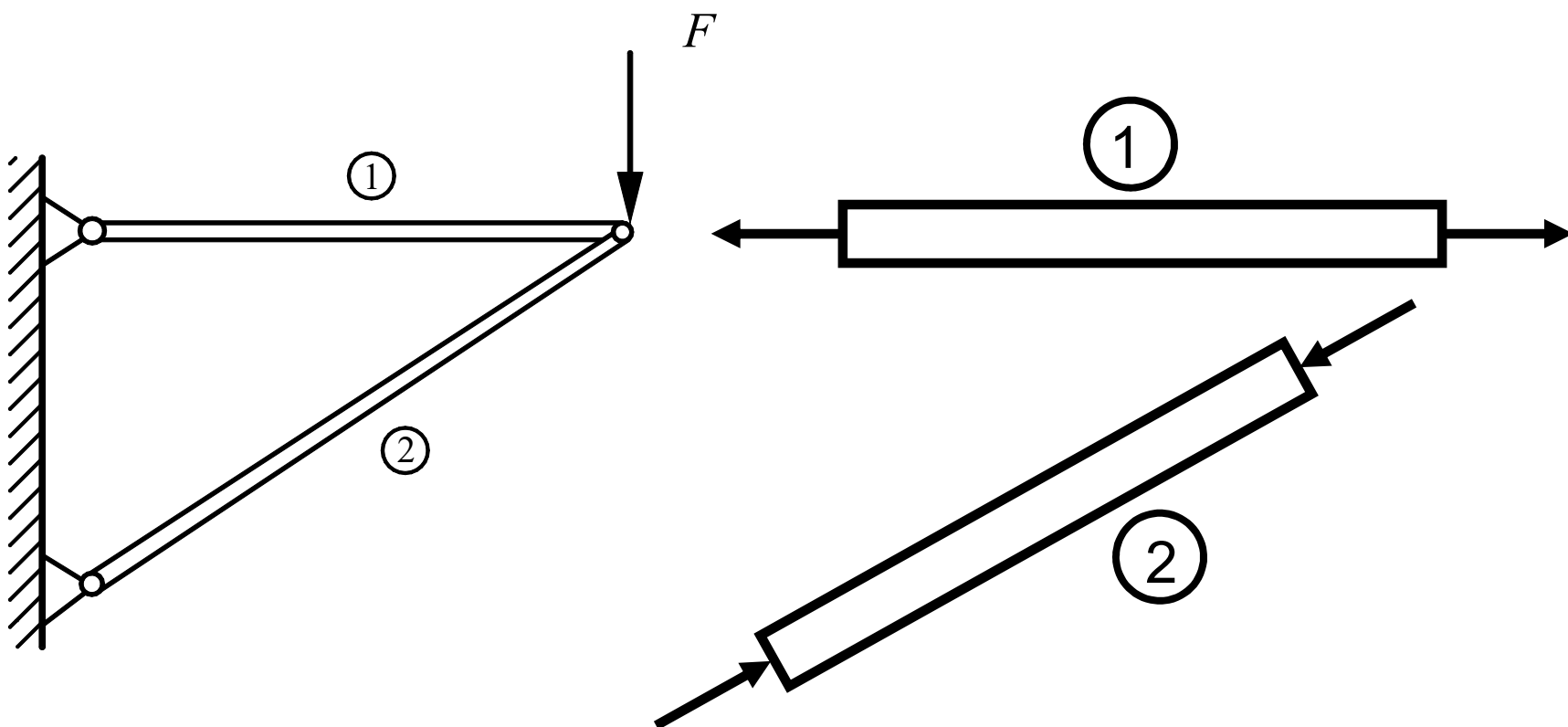
一、杆件变形的的基本形式

1、轴向拉伸或轴向压缩

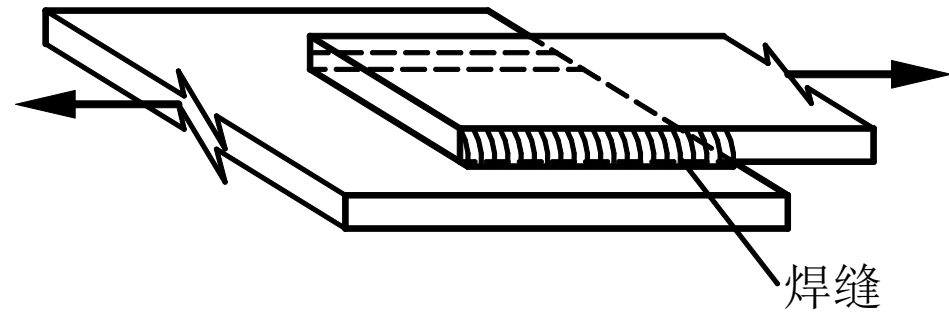
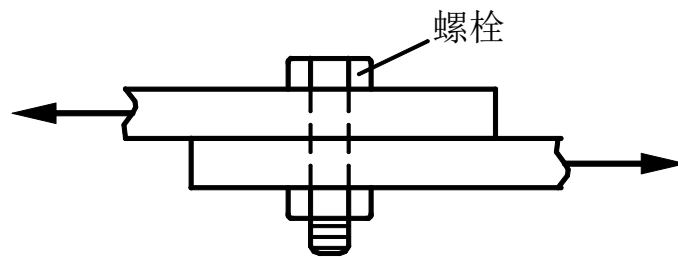
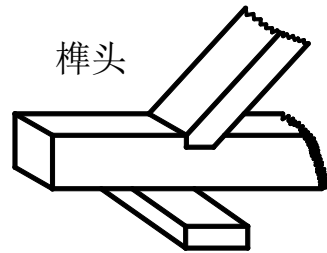
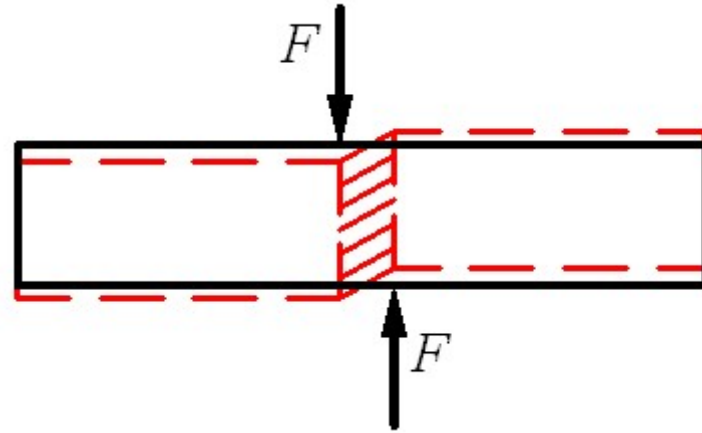




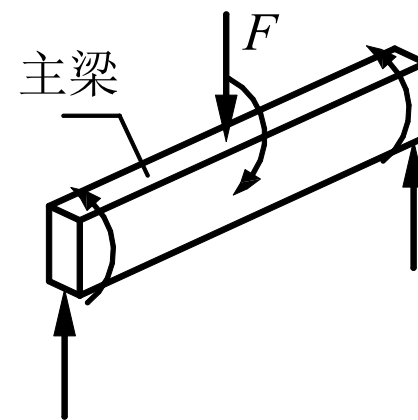
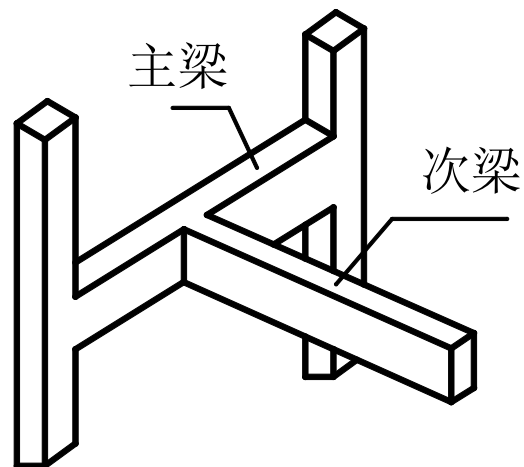
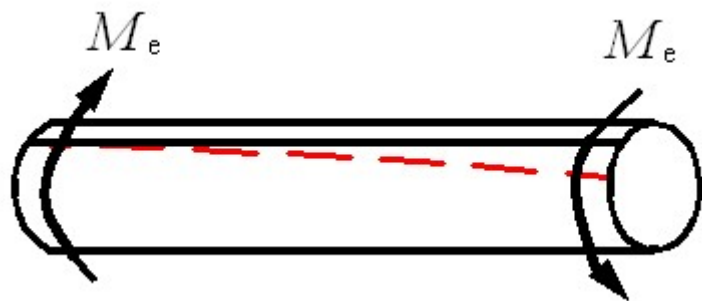
钢屋架



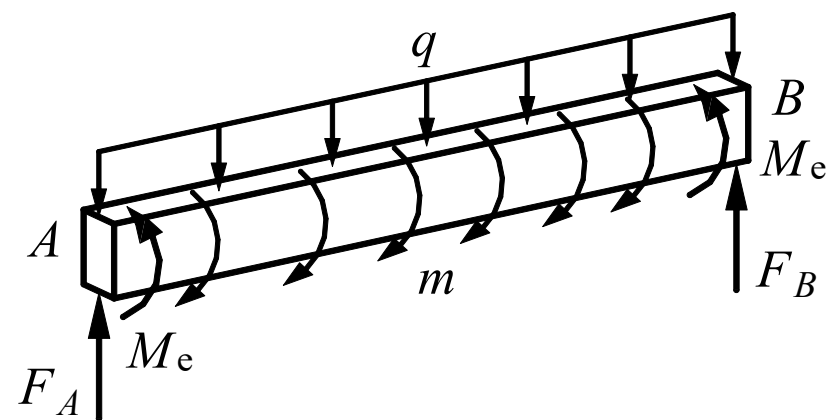
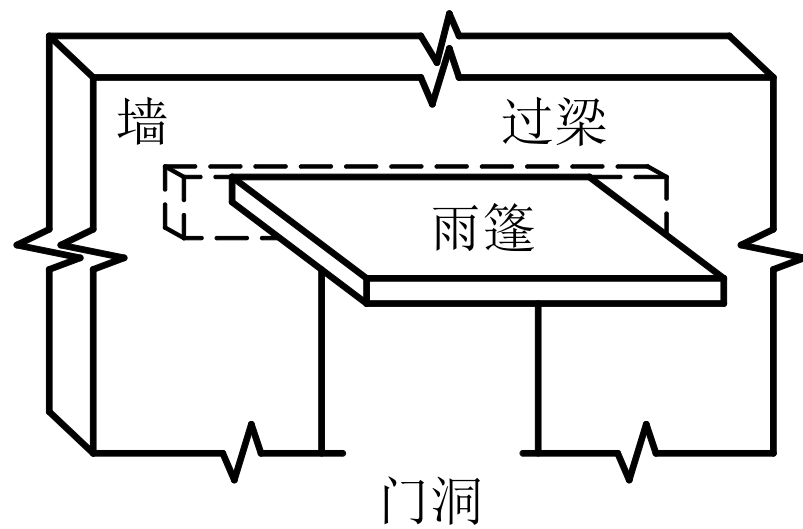
2、剪切



3、扭转

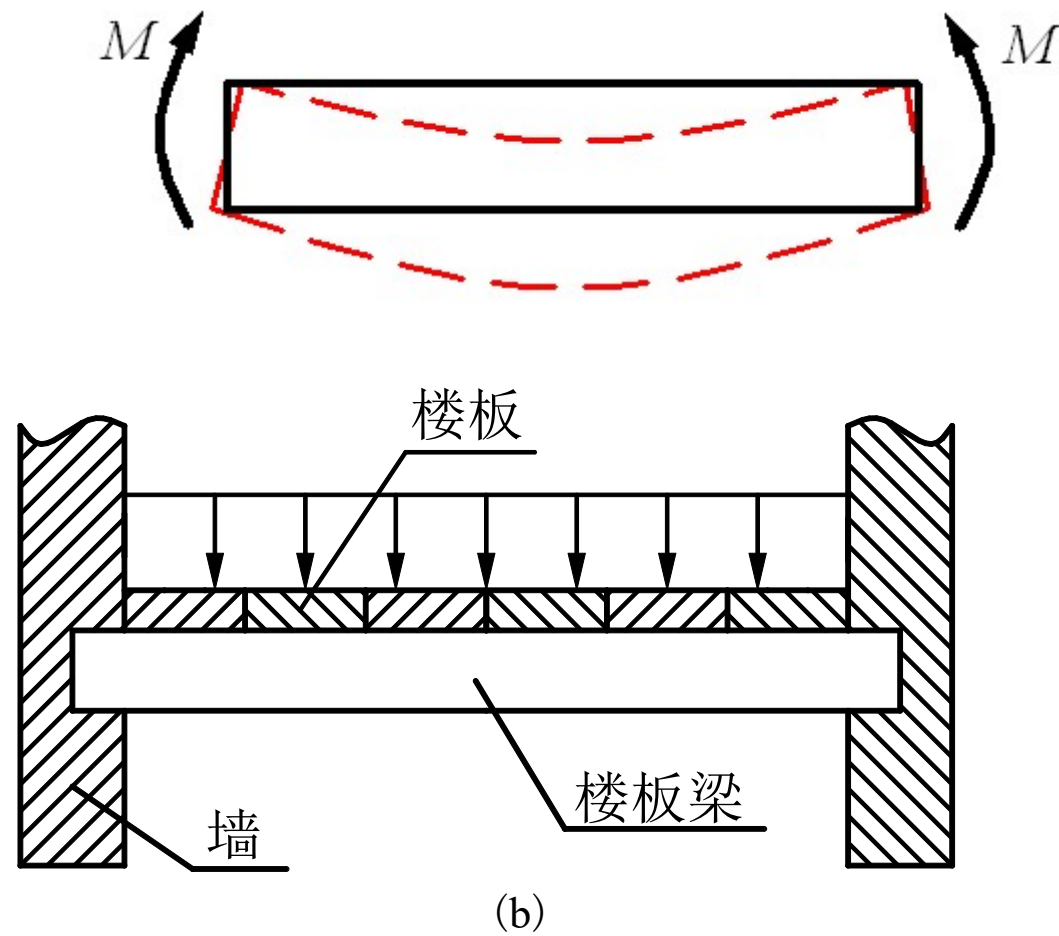


(b)



(c)

4、弯曲



二、内力的概念

三、内力的分类

轴向内力 F_N — 通过横截面形心，且与横截面正交的内力，简称**轴力**。轴力使杆件产生轴向变形。

剪力 F_S

— 与横截面相切的内力。剪力使杆件产生剪切变形

弯矩 M

— 力偶矩**矢**与截面相切，与杆轴正交。
弯矩使杆件产生弯曲变形。

扭矩 M_T

— 力偶矩**矢**垂直于横截面，与杆轴重合。
扭矩使杆件产生扭转变形

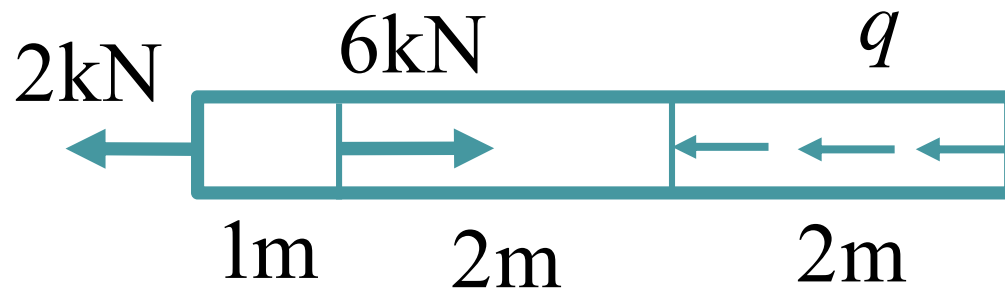
四、截面法

用截面法求内力的步骤是：

- (1) **截开** — 在需求内力的截面处，用假想的截面将构件截为两部分。
- (2) **取分离体** — 取一部分为分离体，弃去另一部分。
- (3) **画受力图** — 以内力代替弃去部分对留下部分的作用，绘分离体受力图。
- (4) **列平衡方程** — 由平衡方程来确定内力值。

“截、取、画、平”

§ 5.2 轴力与轴力图

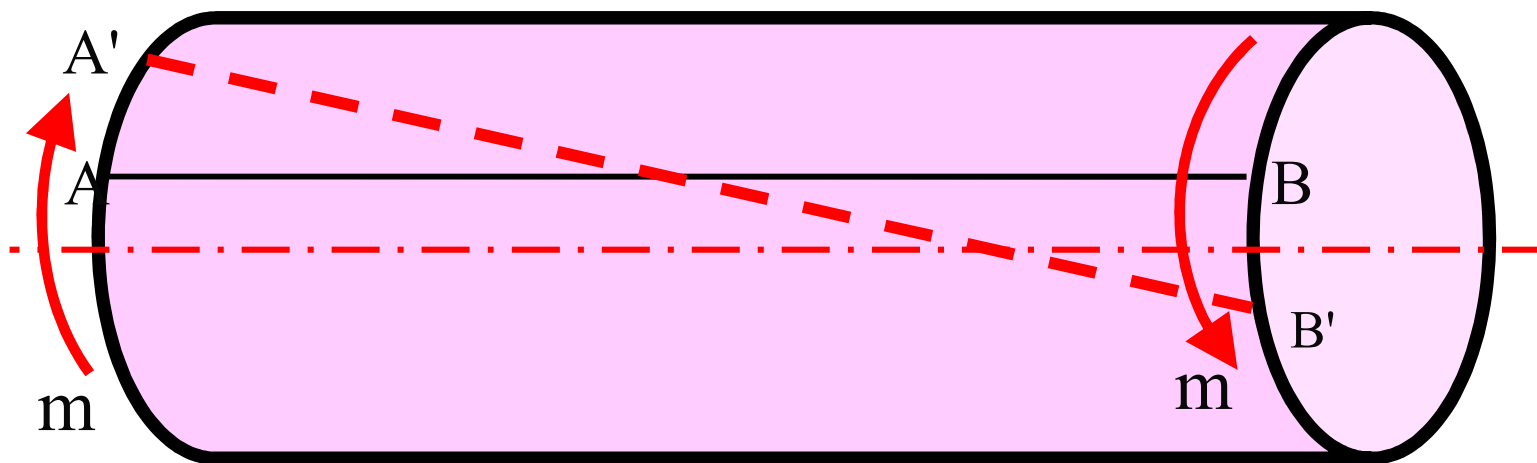


例：试作图示杆件的轴力图。

$$q = ?$$

- (1) 轴力
- (2) 正负号约定
- (3) 内力图

§ 5.3 扭矩与扭矩图



荷载特征：一对等值、反向，位于垂直杆轴线的两平面内的力偶；

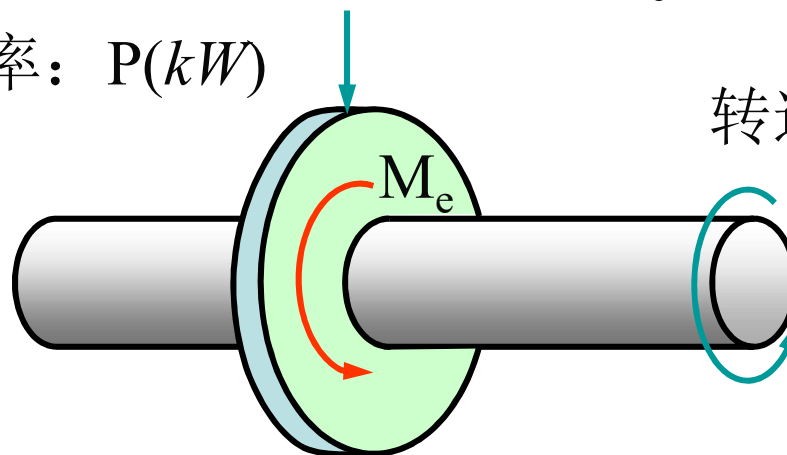
变形特征：杆件的任意两个横截面将绕杆轴线发生相对转动，而杆的轴线仍保持为直线。

一、外力偶矩计算

对传动轴等扭转构件，常已知输入功率 P （KW）和转速 n （转/分），需先要求出外加力偶矩 M_e 。

输入功率： $P(kW)$

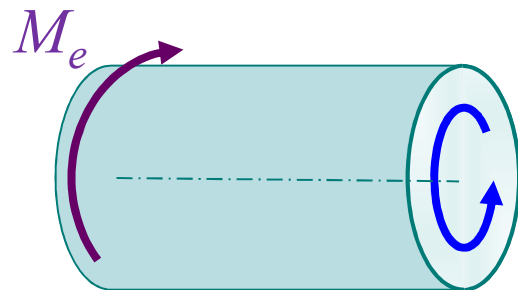
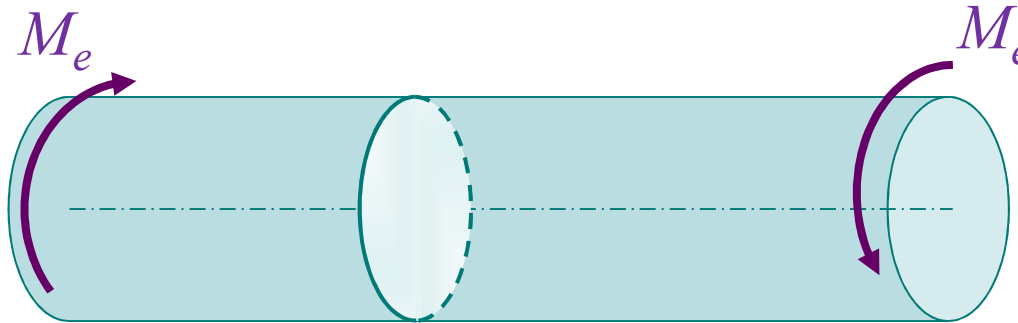
转速： n (转/分)



$$\therefore P = M_e \omega = M_e \times \frac{2\pi n}{60}$$

$$\therefore M_e = 9.55 \frac{P}{n} (kN \cdot m) \quad \text{注意单位!}$$

二、扭矩的计算——“截面法”



$$\sum M_x = 0$$

$$M_T = M_e$$



$$\sum M_x = 0$$

$$M_T = M_e$$

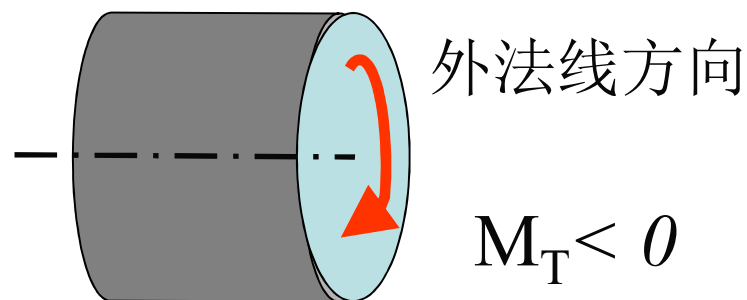
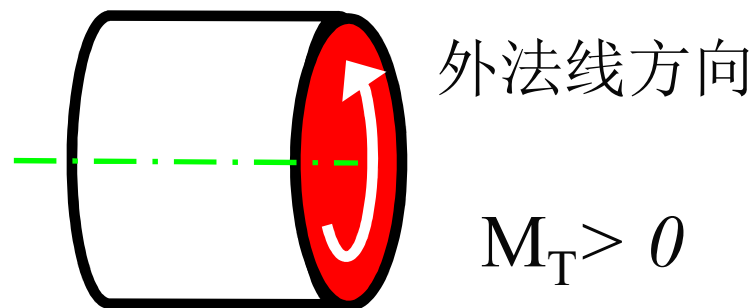
三、扭矩正负号的规定

右手螺旋法则：

右手大拇指指向截面的外法线方向，4个手指的旋转方向即为该截面上扭矩的规定正方向。

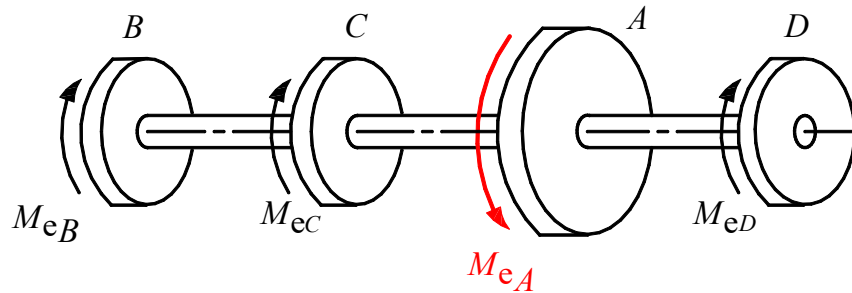
注意：

- 1、右手；
- 2、按扭矩的实际方向。



§ 5.3 扭矩与扭矩图

某传动轴受力如图，主动轮 A 的输入功率 $P_A = 360\text{kW}$ ，从动轮 B 、 C 、 D 的输出功率分别为 $P_B = P_C = 110\text{kW}$ ， $P_D = 140\text{kW}$ ，轴的转速为 $n = 600\text{r/min}$ 。试绘制该轴的扭矩图。

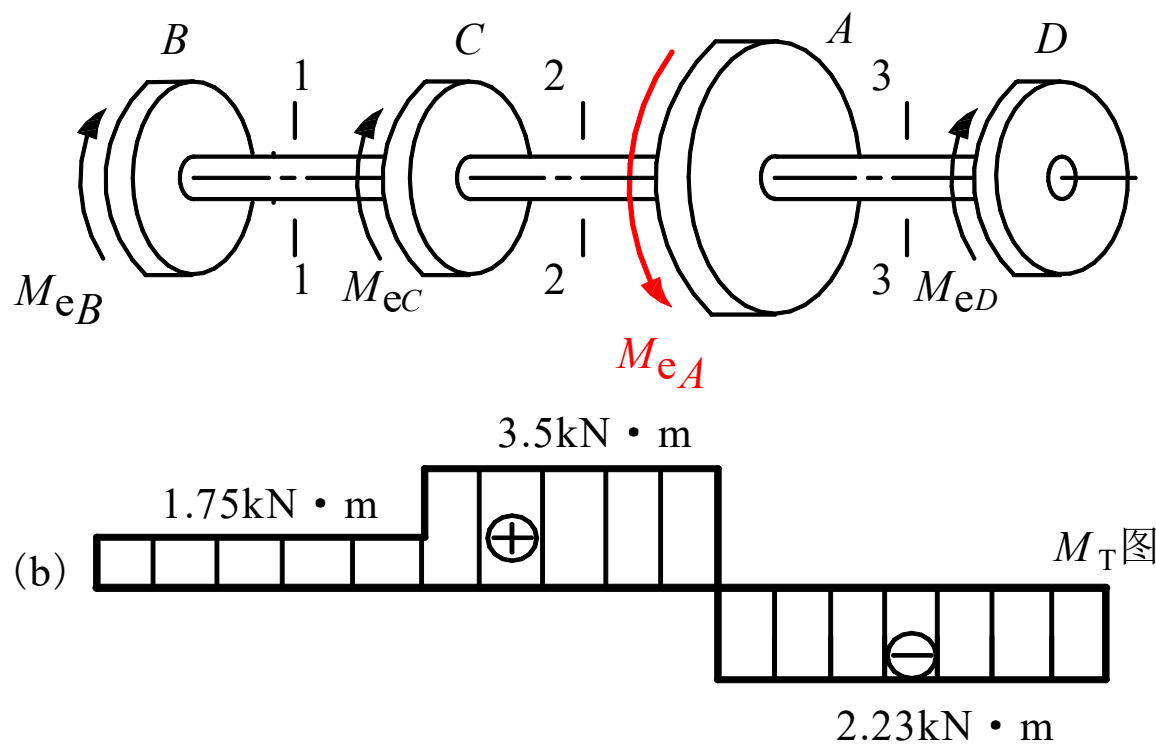


$$M_{eA} = 9.55 \times \frac{P_A}{n} = 9.55 \times \frac{360\text{kW}}{600\text{r/min}} = 5.73\text{kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{eB} = M_{eC} = 9.55 \times \frac{P_B}{n} = 9.55 \times \frac{110\text{kW}}{600\text{r/min}} = 1.75\text{kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{eD} = 9.55 \times \frac{P_D}{n} = 9.55 \times \frac{140\text{kW}}{600\text{r/min}} = 2.23\text{kN}\cdot\text{m}$$

§ 5.3 扭矩与扭矩图

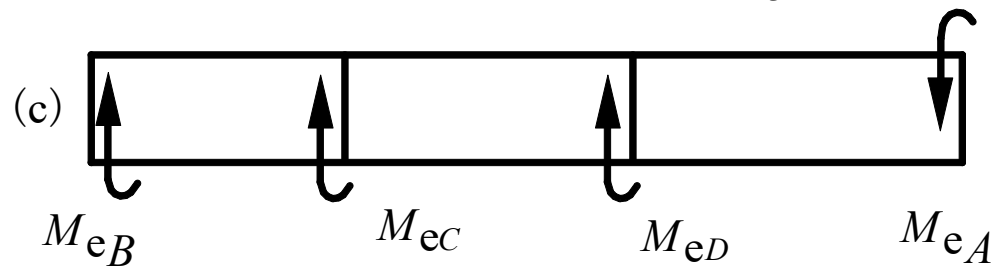
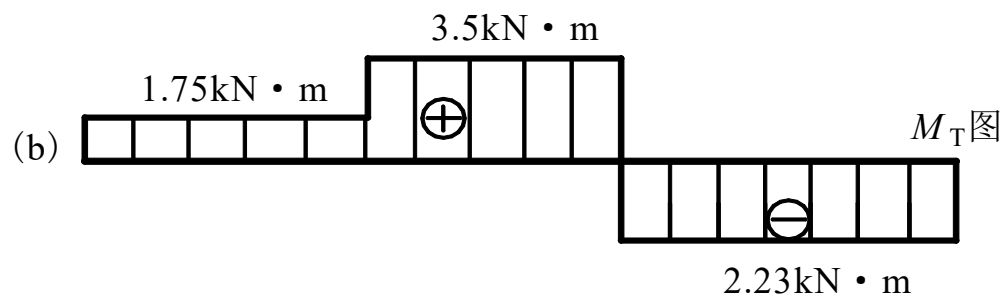
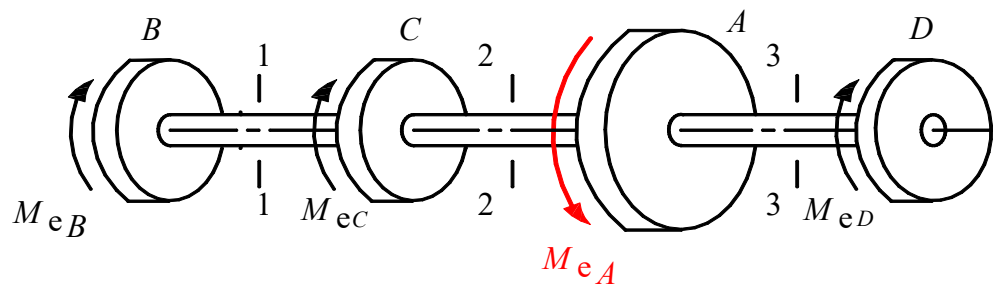


$$M_{T1} = M_{eB} = 1.75 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

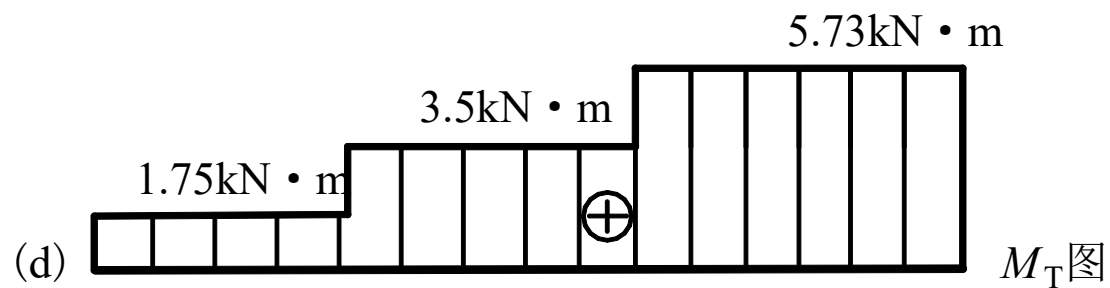
$$M_{T2} = M_{eB} + M_{eC} = 3.5 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_{T3} = -M_{eD} = -2.23 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

§ 5.3 扭矩与扭矩图

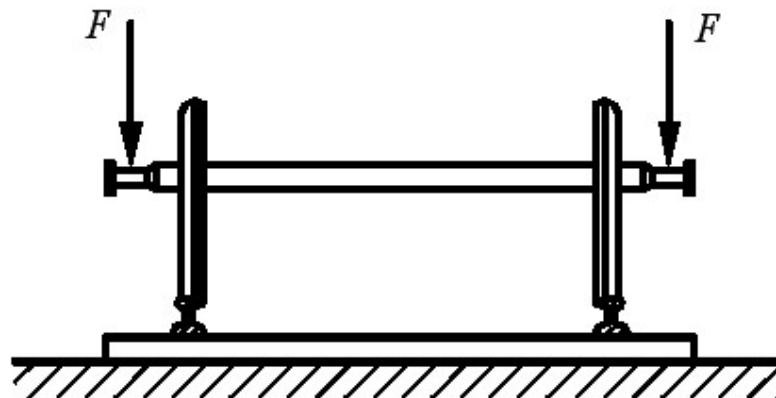
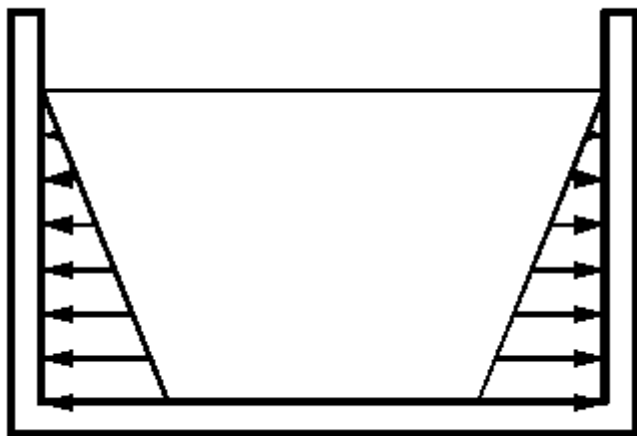
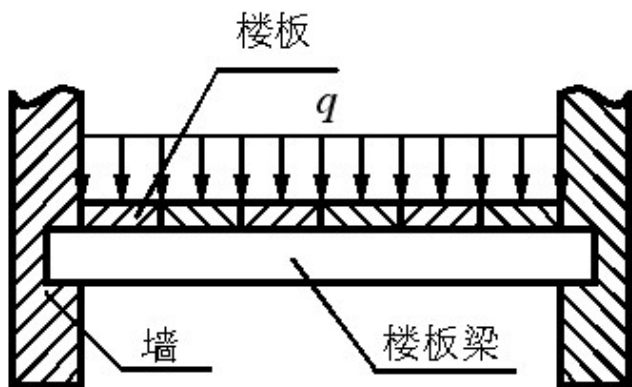


将A、D轮掉
换位置以后



§ 5.4 梁的内力

一、弯曲变形及梁的分类



1、弯曲变形: 梁在横向荷载作用下, 杆的两相邻横截面将绕垂直于杆轴线的轴发生相对转动, 轴线由原来的直线变成曲线。

2、梁

一、弯曲变形及梁的分类

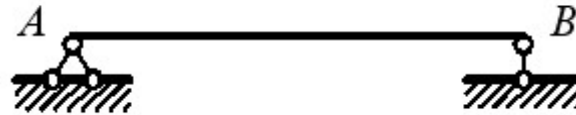
对称弯曲 {

- (1) 梁具有纵向对称平面；
- (2) 横向外力都作用于该对称平面内；
- (3) 梁的轴线在该平面内弯曲成一条平面曲线。

3、梁的分类

根据支座条件的不同：

(1) 简支梁：



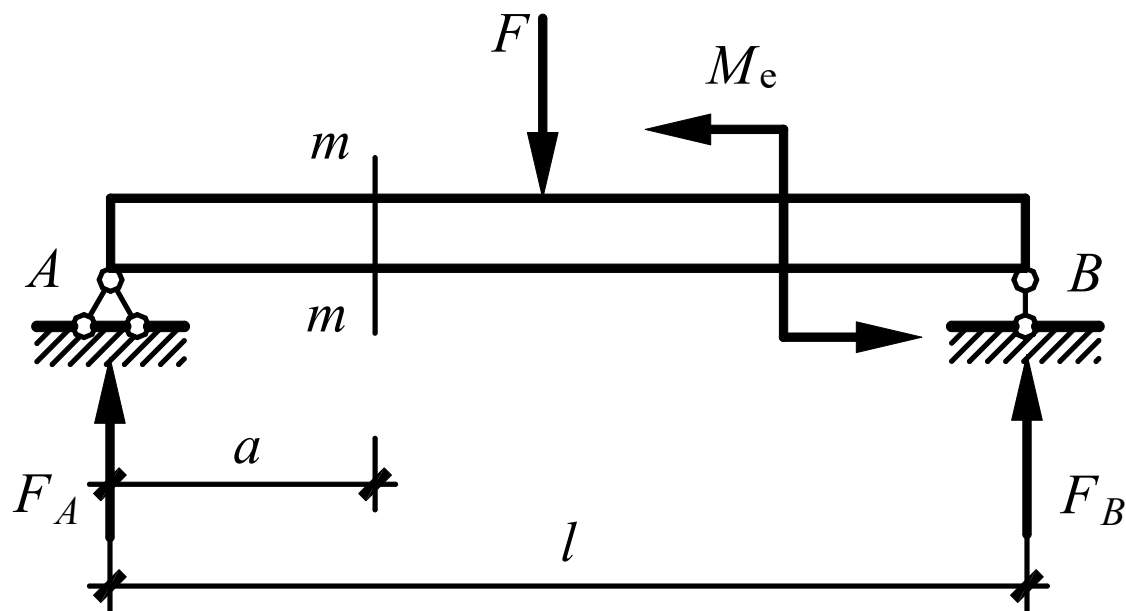
(2) 外伸梁：



(3) 悬臂梁：



§ 5.4 梁的内力

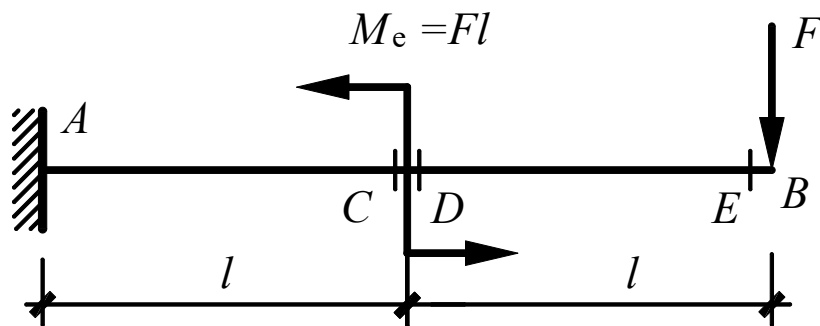


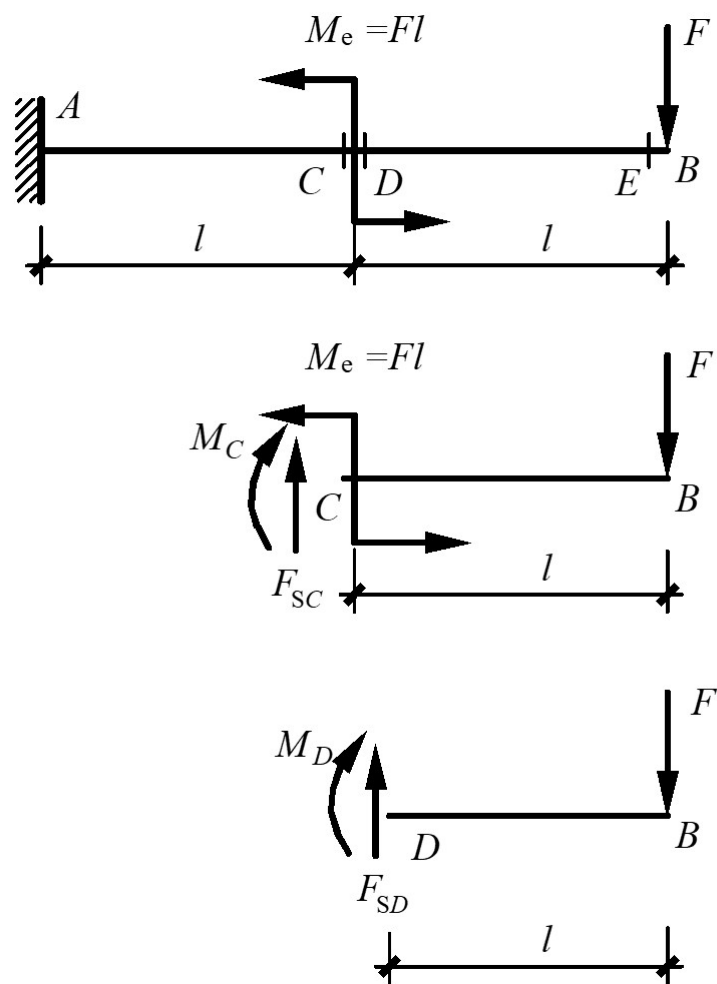
剪力、弯矩的**正负号规定**:

(1) **剪力**: 当截面上的剪力使**分离体微段**有顺时针方向转动趋势时为正, 反之为负;

(2) **弯矩**: 当截面上的弯矩使**分离体微段**向下凸出时为正, 反之为负。

例题 图示悬臂梁，受集中力及力偶作用。试确定截面C、截面D（力偶作用截面相邻的左右截面）的剪力和弯矩。





剪力、弯矩的正负号规定：

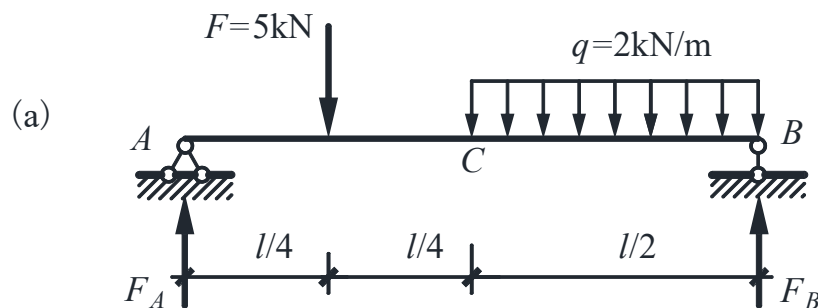
(1) 剪力：当截面上的剪力使分离体微段有顺时针方向转动趋势时为正，反之为负；

(2) 弯矩：当截面上的弯矩使分离体微段向下凸出时为正，反之为负。

结论：力偶作用处，左、右相邻截面上的剪力相等，但弯矩不相等（**突变**）。

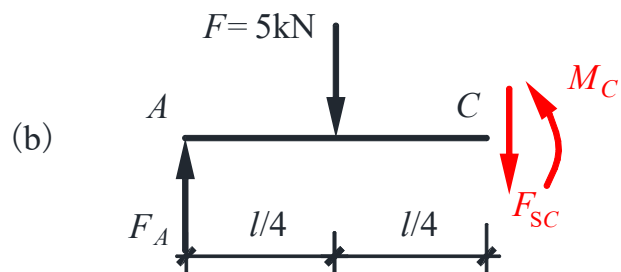
补充：直接法计算梁的剪力、弯矩及例题

截面法求C截面上的内力：



$$\sum F_y = 0, \quad F_A - F - F_{SC} = 0$$

$$F_{SC} = F_A - F = -0.25 \text{ kN}$$



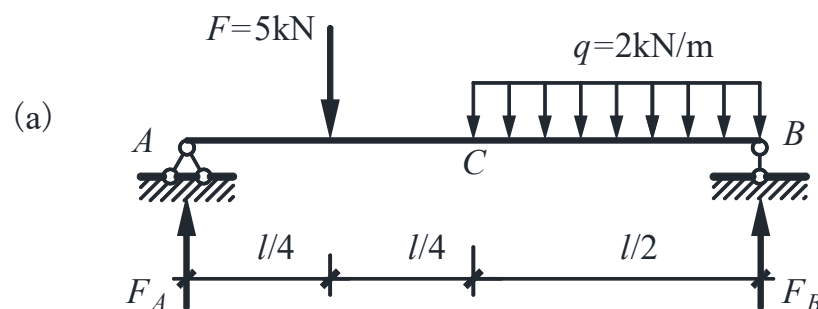
C截面左侧梁段上竖向外力的代数和

$$\sum M_C(F) = 0, \quad M_C + F \cdot \frac{l}{4} - F_A \cdot \frac{l}{2} = 0$$

$$M_C = F_A \cdot \frac{l}{2} - \frac{Fl}{4} = 4.5 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

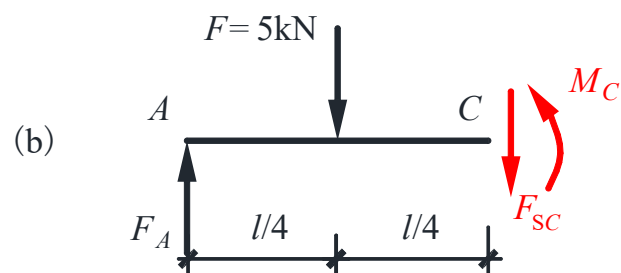
C截面左侧梁段上所有外力对C
截面形心产生的力矩的代数和

直接法计算梁的剪力、弯矩及例题



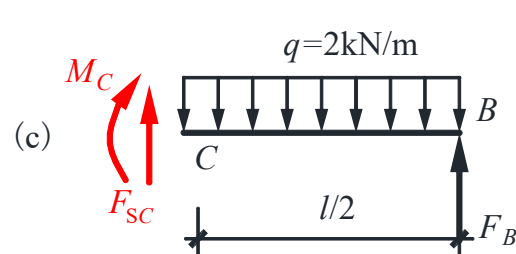
$$F_{SC} = F_A - F = -0.25\text{kN}$$

C截面左侧梁段上竖向外力的代数和



$$M_C = F_A \cdot \frac{l}{2} - \frac{Fl}{4} = 4.5\text{kN} \cdot \text{m}$$

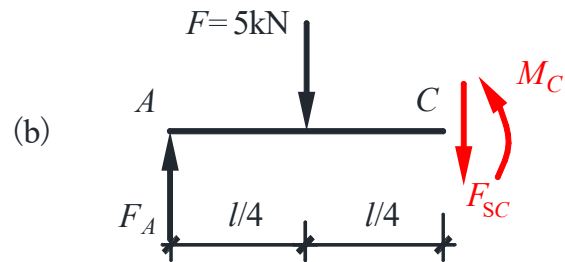
C截面左侧梁段上所有外力对**C**截面形心的力矩代数和



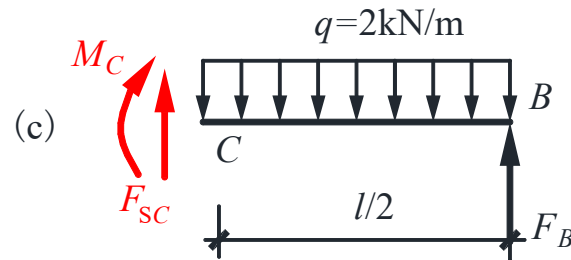
$$F_{SC} = \frac{ql}{2} - F_B = -0.25\text{kN}$$

$$M_C = F_B \cdot \frac{l}{2} - \frac{ql^2}{8} = 4.5\text{kN} \cdot \text{m}$$

直接法计算梁的剪力、弯矩及例题



$$F_{sc} = +F_A - F = -0.25\text{kN}$$



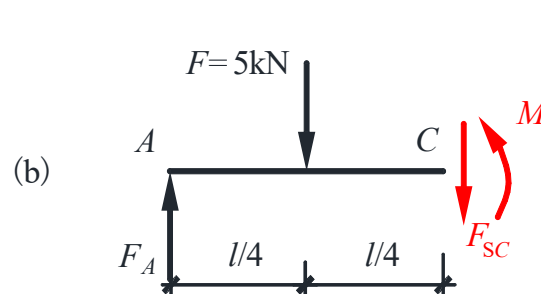
$$F_{sc} = +\frac{ql}{2} - F_B = -0.25\text{kN}$$



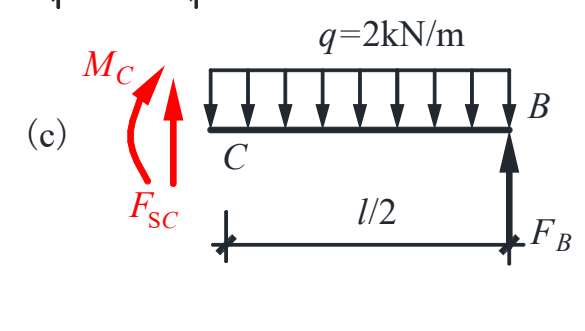
剪力：等于该截面一侧梁段上所有竖向外力的代数和。

左上右下取正。

直接法计算梁的剪力、弯矩及例题

(b) 

$$M_C = + F_A \cdot \frac{l}{2} - \frac{Fl}{4} = 4.5 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

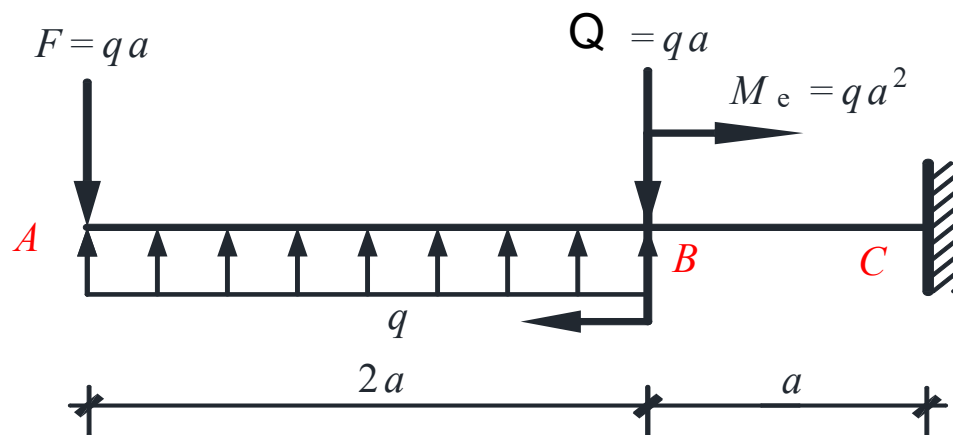
(c) 

$$M_C = + F_B \cdot \frac{l}{2} - \frac{ql^2}{8} = 4.5 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

弯矩：等于该截面一侧梁段上所有外力对该截面形心的力矩的代数和。

向上的力，产生正弯矩。

直接法计算梁的剪力、弯矩及例题



$$F_{S, C左} = -F + q \cdot 2a - Q = 0$$

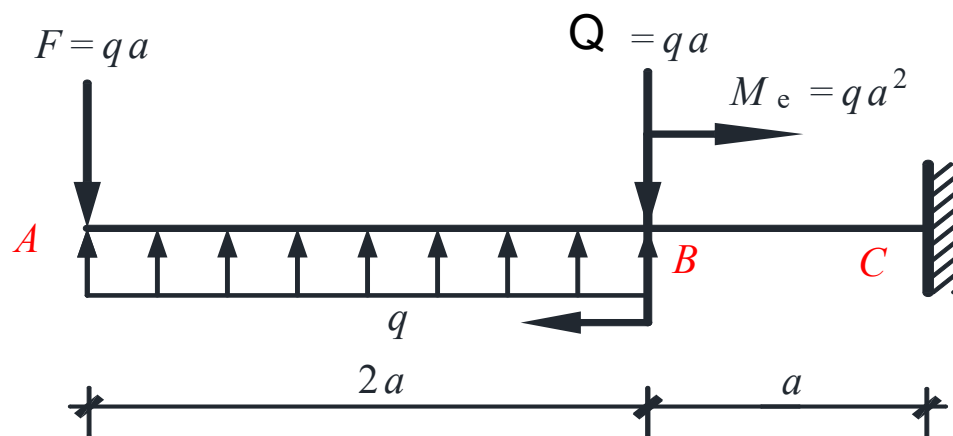
↓ ↑ ↓

$$M_{C左} = -F \cdot 3a + q \cdot 2a \cdot 2a - Q \cdot a + M_e = +qa^2$$

↓ ↑ ↓

小练笔：计算该梁中，B左和B右两截面上的内力。

直接法计算梁的剪力、弯矩及例题



小练笔：计算该梁中，B左和B右两截面上的内力。

$$F_{S, B左} = -F + q \cdot 2a = qa$$

↓ ↑

$$F_{S, B右} = -F + q \cdot 2a - Q = 0$$

$$M_{B左} = -F \cdot 2a + q \cdot 2a \cdot a = 0$$

$$M_{B右} = -F \cdot 2a + q \cdot 2a \cdot a + M_e = +qa^2$$

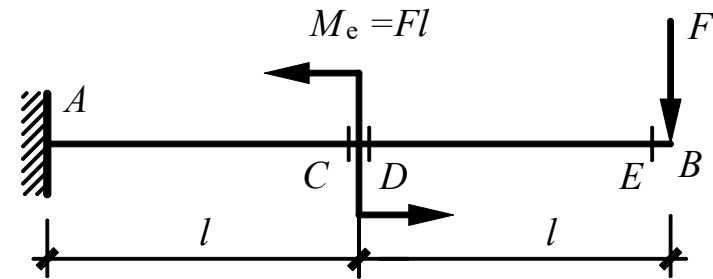
三、梁的剪力方程和弯矩方程

剪力图和弯矩图

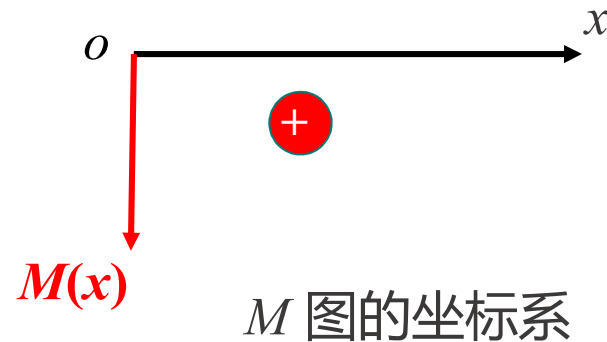
1、剪力方程与弯矩方程

$$F_S = F_S(x) \quad M = M(x)$$

2、剪力图与弯矩图

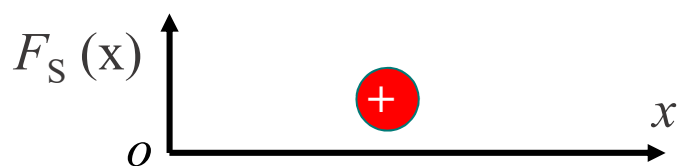


F_S 图的坐标系



M 图的坐标系

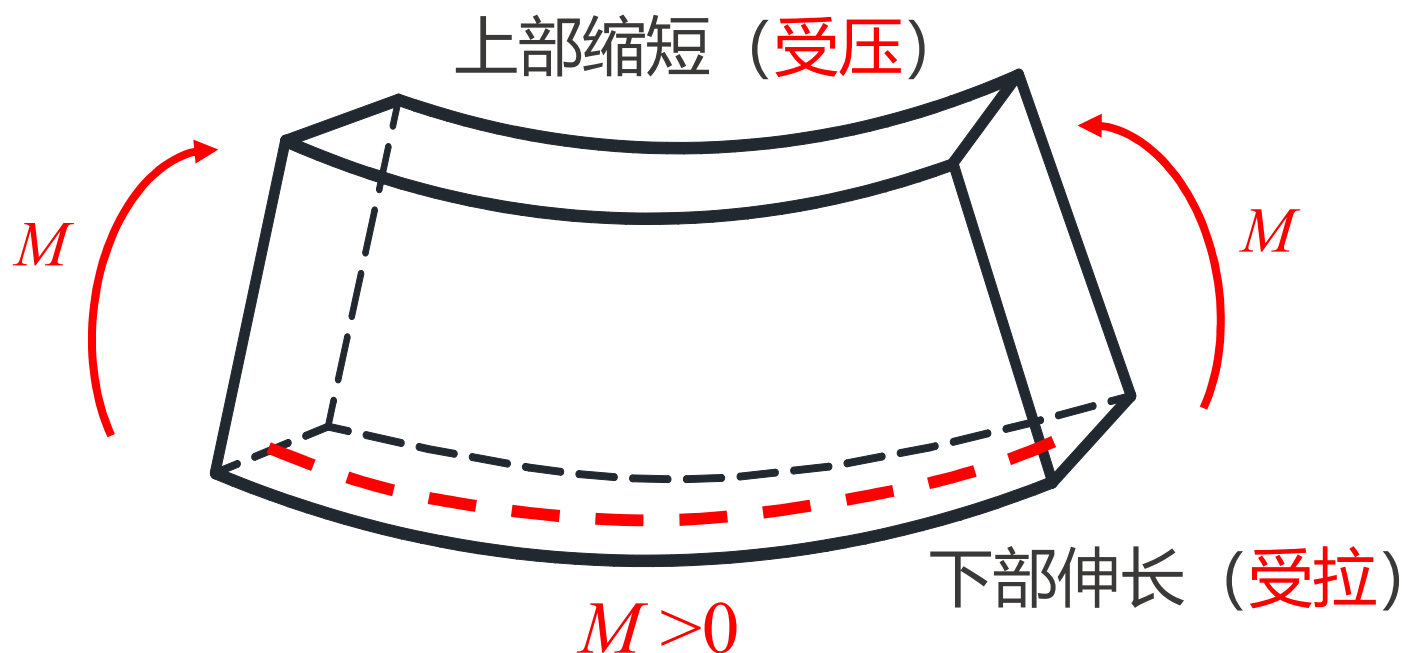
梁弯矩图坐标系规定（**土建**）为什么和剪力图不同



F_S 图的坐标系

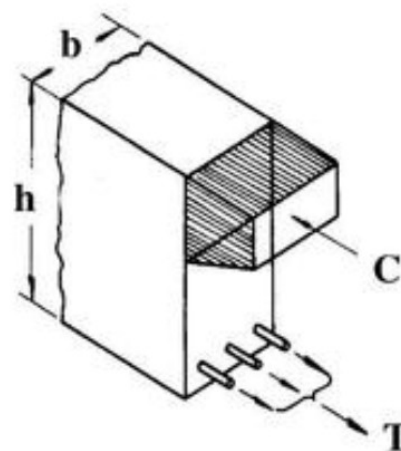
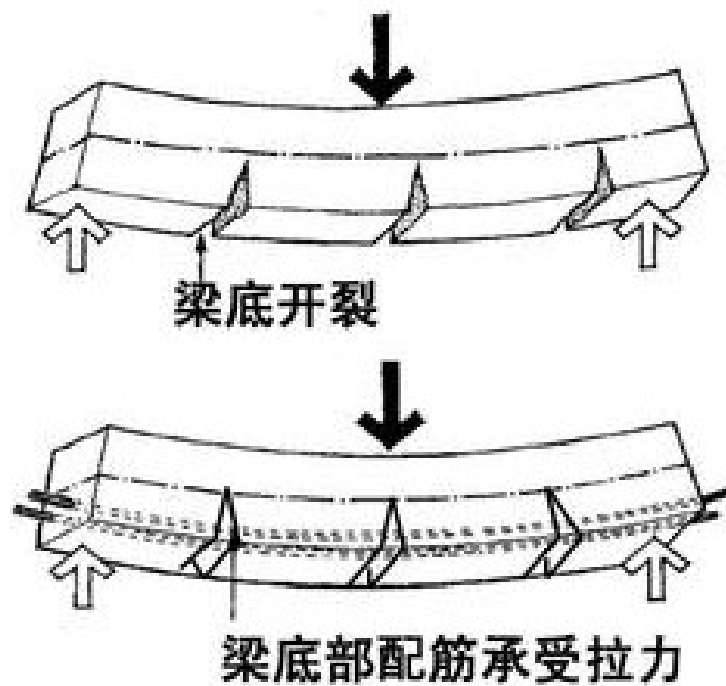


M 图的坐标系



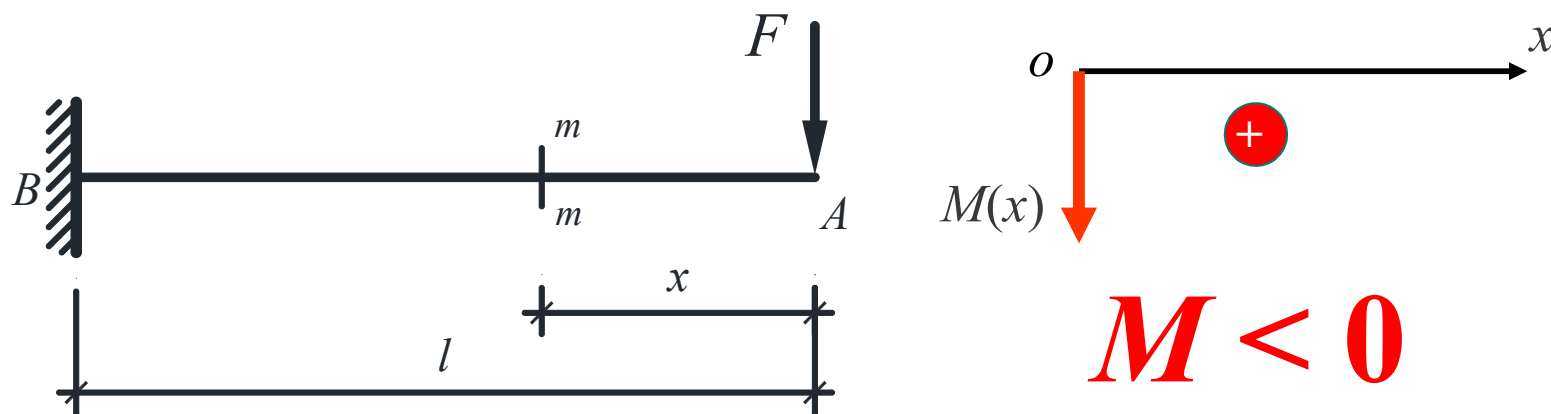
弯矩图：绘制在杆件**受拉**的一侧[本质要求]

梁弯矩图坐标系规定（**土建**）为什么和剪力图不同



(钢筋混凝土梁) $M > 0$

梁弯矩图坐标系规定（**土建**）为什么和剪力图不同

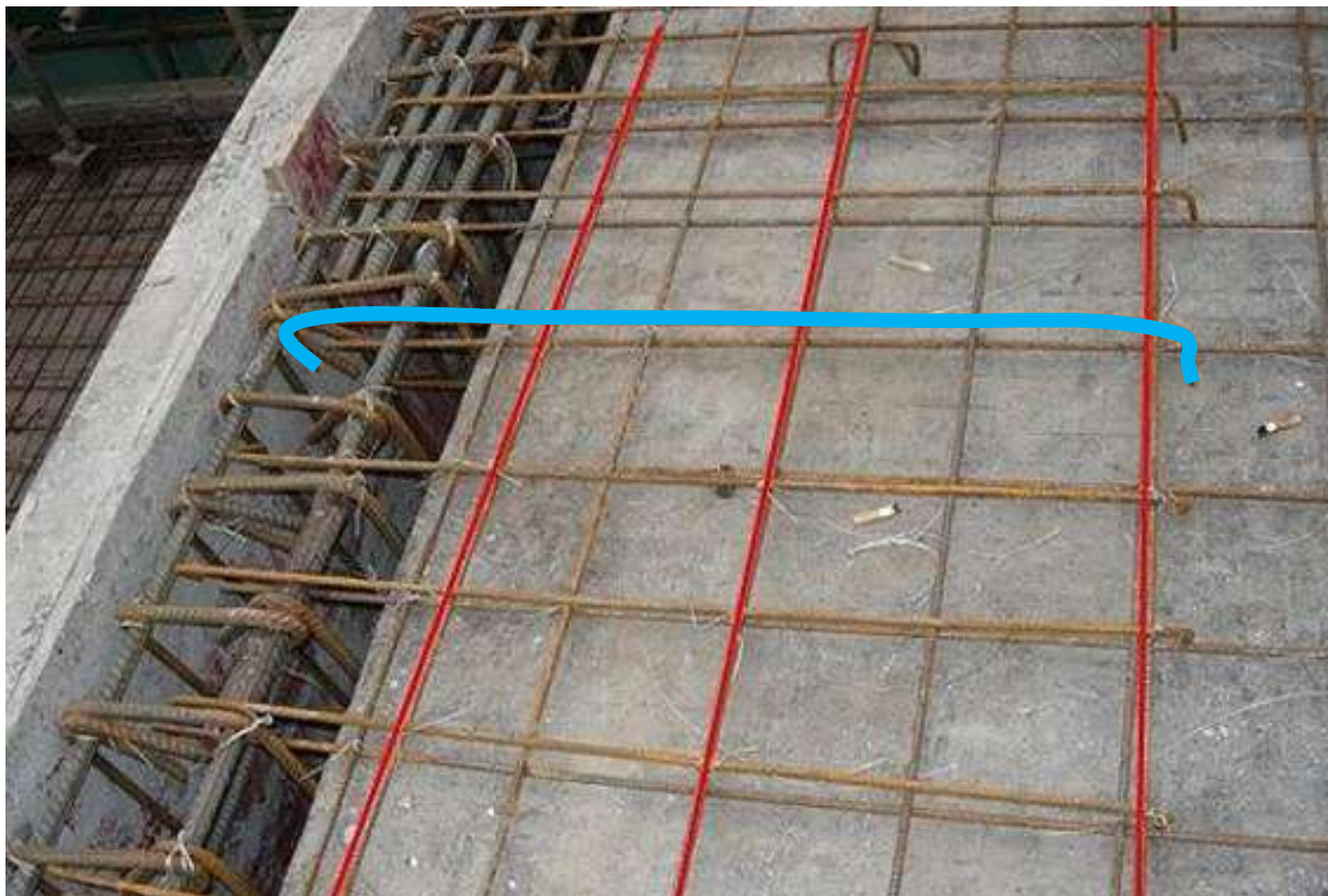


上部受拉主筋

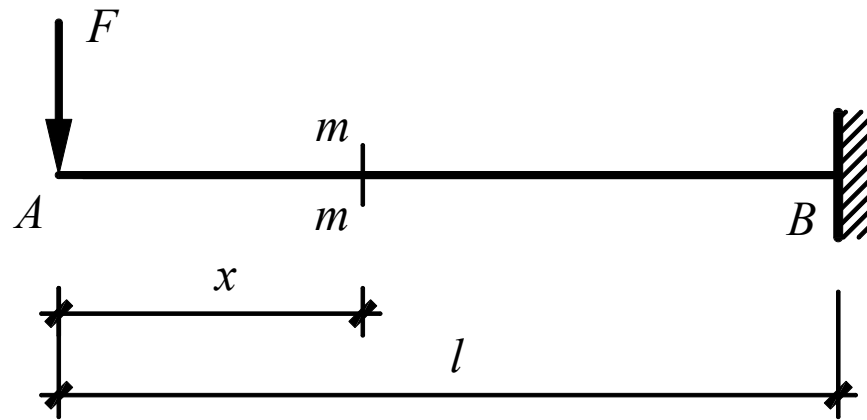
箍筋

下部构造钢筋
(架立钢筋)

梁弯矩图坐标系规定（**土建**）为什么和剪力图不同

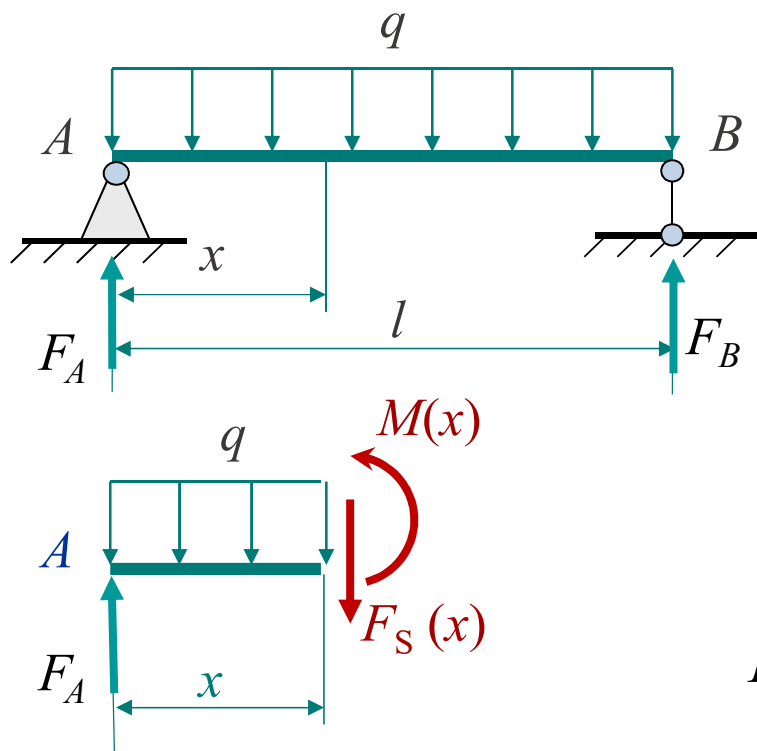


板边的“负”筋



例1 图示悬臂梁，在自由端作用横向荷载 F ，试求剪力方程和弯矩方程，并画出剪力图和弯矩图。

（分析过程和结果见黑板）



例2 作梁的剪力图和弯矩图。

解：1、求支反力

$$F_A = F_B = \frac{1}{2}ql$$

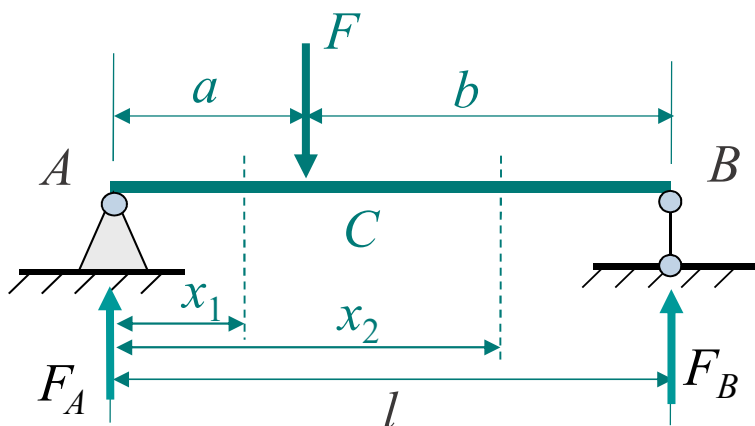
2、列内力方程

$$F_S(x) = F_A - qx = q\left(\frac{l}{2} - x\right) \quad 0 < x < l$$

$$M(x) = F_A x - qx \cdot \frac{x}{2} = \frac{q}{2}x(l - x) \quad 0 \leq x \leq l$$

（内力图见黑板）

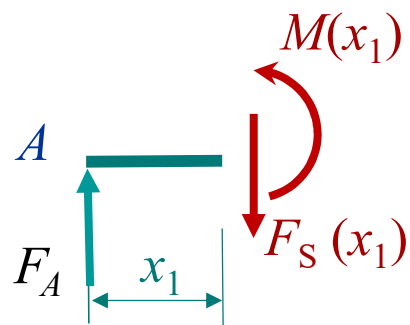
例3 图示简支梁在 C 点处受集中荷载 F 作用。试作此梁的剪力图



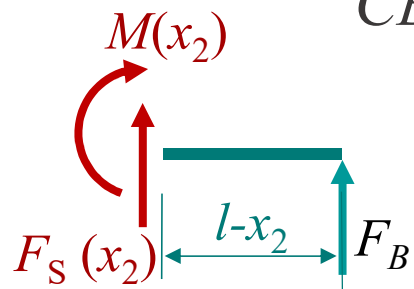
解：1、求支反力

$$F_A = \frac{b}{l} F \quad F_B = \frac{a}{l} F$$

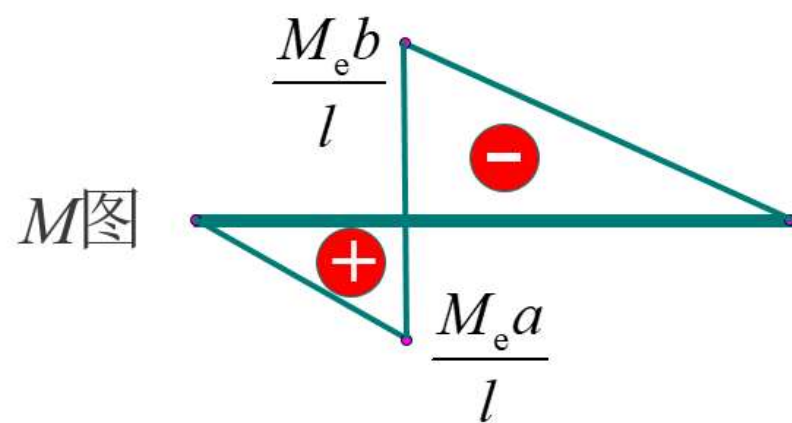
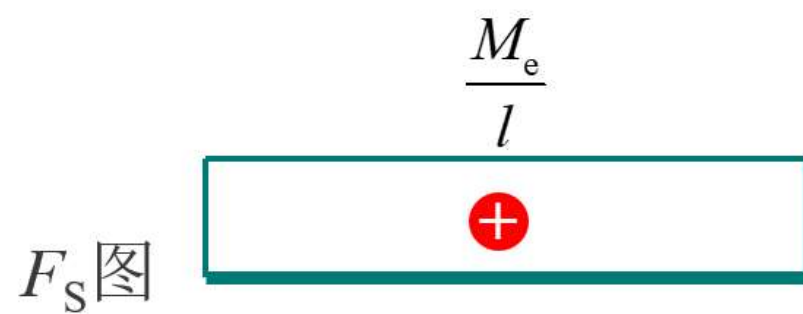
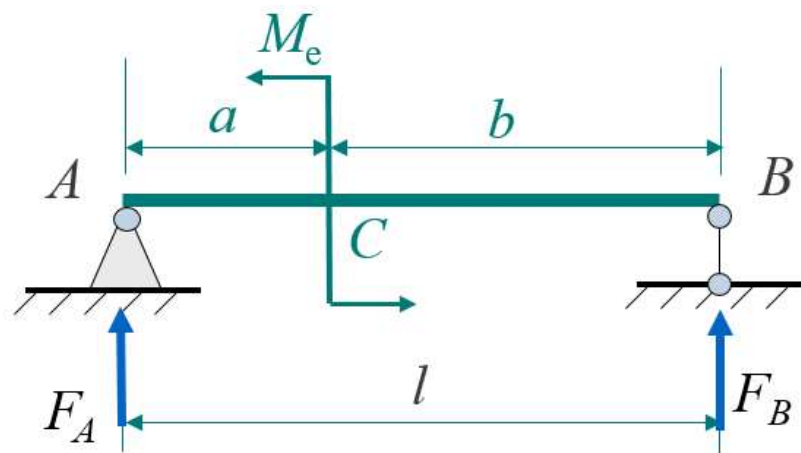
2、列内力方程



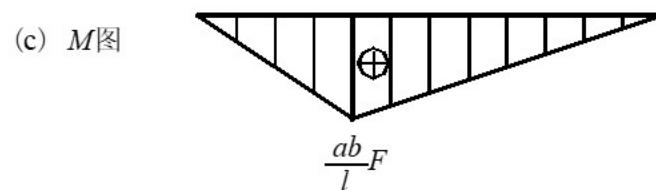
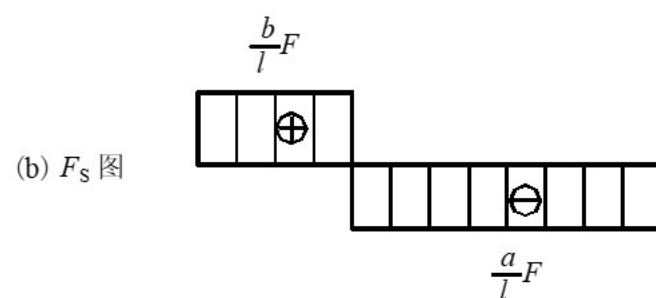
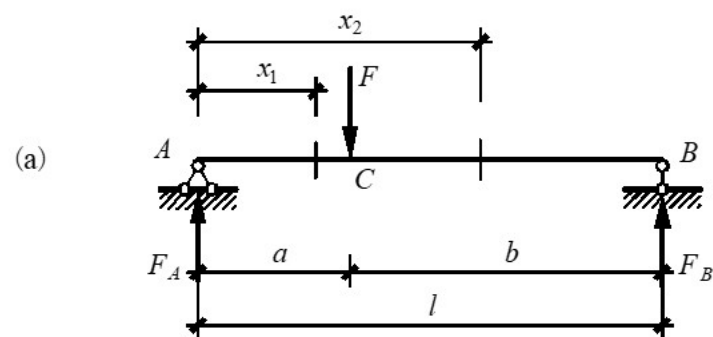
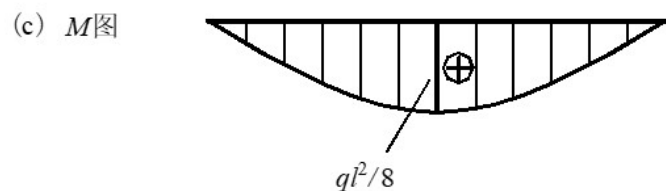
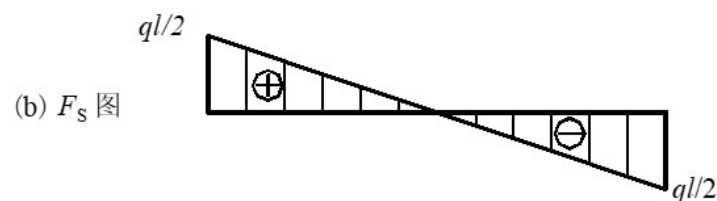
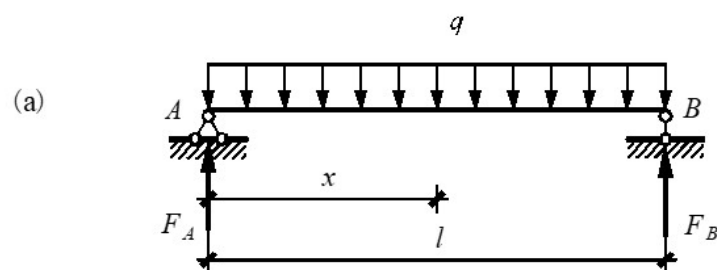
$$AC\text{段:} \begin{cases} F_S(x_1) = F_A = \frac{b}{l} F & 0 < x_1 < a \\ M(x_1) = F_A \cdot x_1 = \frac{b}{l} F x_1 & 0 \leq x_1 \leq a \end{cases}$$



$$CB\text{段:} \begin{cases} F_S(x_2) = -F_B = -\frac{a}{l} F & a < x_2 < l \\ M(x_2) = F_B(l - x_2) = \frac{a}{l} F(l - x_2) & a \leq x_2 \leq l \end{cases}$$



四、弯矩、剪力与荷载集度之间的微分和积分关系



内力图与荷载之间，有没有固定不变的规律？

如有，对快速绘制内力图，有什么优势？

四、弯矩、剪力与荷载集度之间的微分和积分关系

1、基本公式

假设分布荷载以**向上为正**

$$\sum F_{iy} = 0$$

$$F_S(x) + q(x)dx - [F_S(x) + dF_S(x)] = 0$$

$$\frac{dF_S(x)}{dx} = q(x)$$

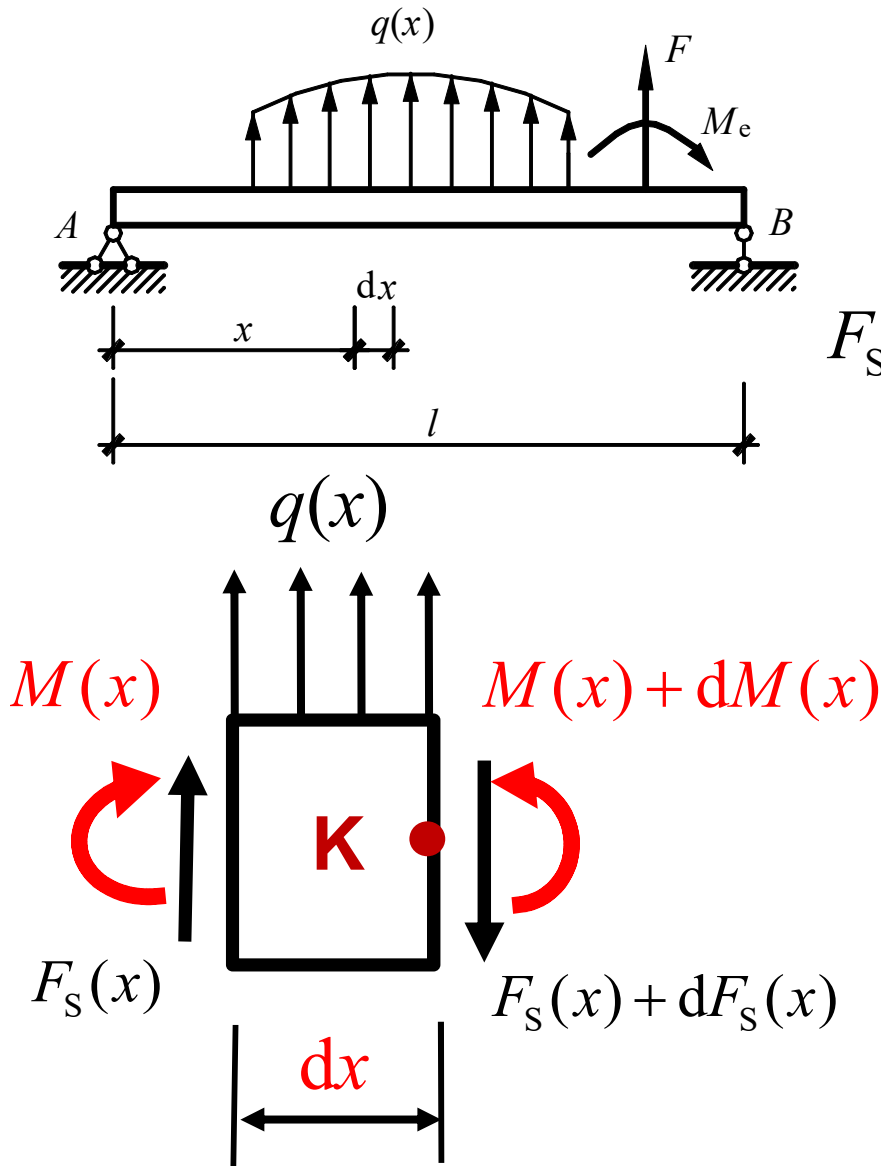
$$\sum M_K(F_i) = 0$$

$$-M(x) - F_S(x)dx - q(x)dx\left(\frac{dx}{2}\right)$$

$$+[M(x) + dM(x)] = 0$$

$$\frac{dM(x)}{dx} = F_S(x)$$

$$\frac{d^2M(x)}{dx^2} = q(x)$$



1、公式推导

$$\frac{dF_S(x)}{dx} = q(x)$$

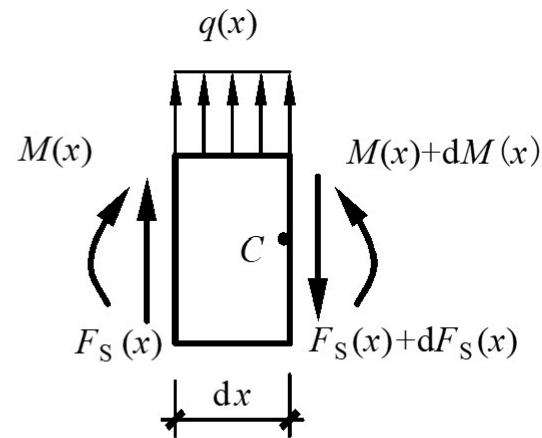
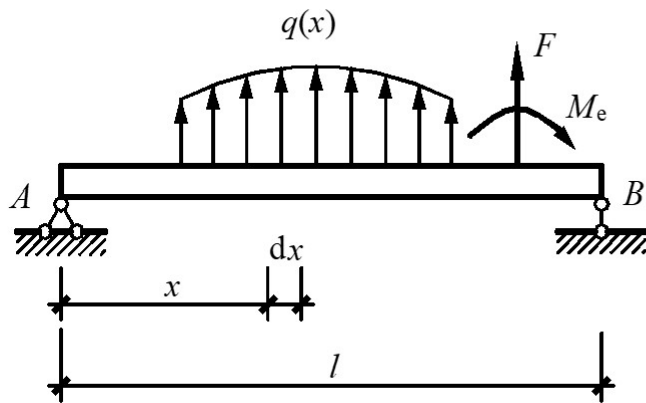
剪力方程对 x 的一阶导数等于该截面处的荷载集度

$$\frac{dM(x)}{dx} = F_S(x)$$

弯矩方程对 x 的一阶导数等于该截面处的剪力

$$\frac{d^2M(x)}{dx^2} = q(x)$$

弯矩方程对 x 的二阶导数等于该截面处的荷载集度



2、几何意义

$$\frac{dF_s(x)}{dx} = q(x)$$
 剪力方程对 x 的一阶导数等于该截面处的荷载集度

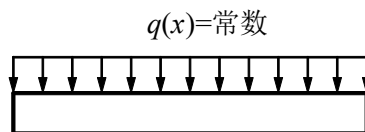
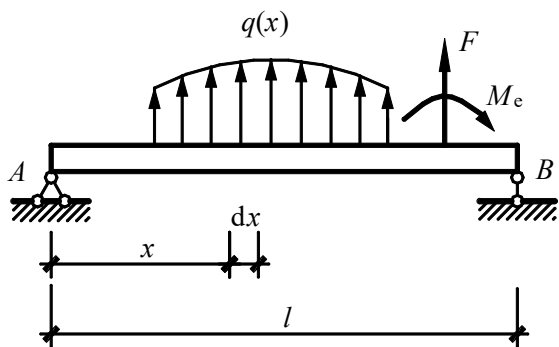
➤ 剪力图上各点的切线斜率等于各相应截面处的荷载集度

$$\frac{dM(x)}{dx} = F_s(x)$$
 弯矩方程对 x 的一阶导数等于该截面上的剪力

➤ 弯矩图上各点的切线斜率等于各相应截面处的剪力

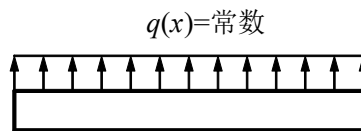
$$\frac{d^2 M(x)}{dx^2} = q(x)$$
 弯矩方程对 x 的二阶导数等于该截面处的荷载集度

➤ 荷载集度的正、负可以用来判定弯矩图曲线的凹凸向



向下的均布荷载

弯矩图：下凸的二次曲线



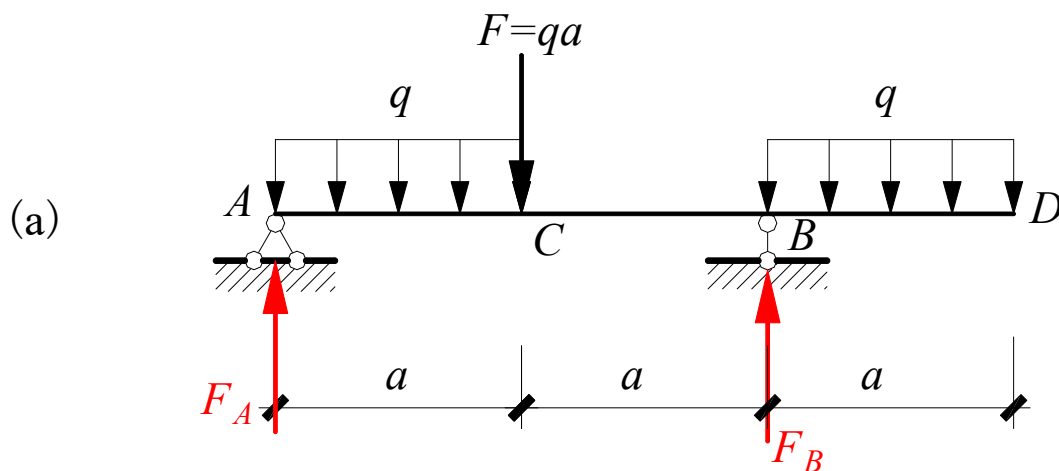
向上的均布荷载

弯矩图：上凸的二次曲线

3、剪力图、弯矩图的分段点

(1) 梁段上有分布荷载 AC 段、 BD 段

(2) 梁段上无外荷载 $q(x)=0$ CB 段



$$\frac{dF_s(x)}{dx} = q(x)$$

$$\frac{d^2M(x)}{dx^2} = q(x)$$

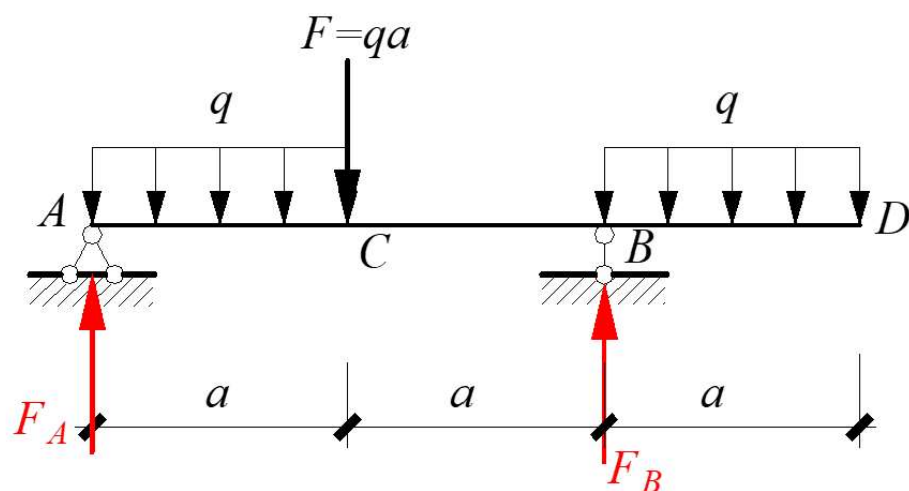
分段原则：确保每段梁的内力图**连续且光滑**

常见的内力图分段点：集中力作用截面；

集中力偶作用截面；

分布荷载的两个端截面。

例1 一外伸梁，荷载如图所示。试画此梁的剪力图和弯矩图。

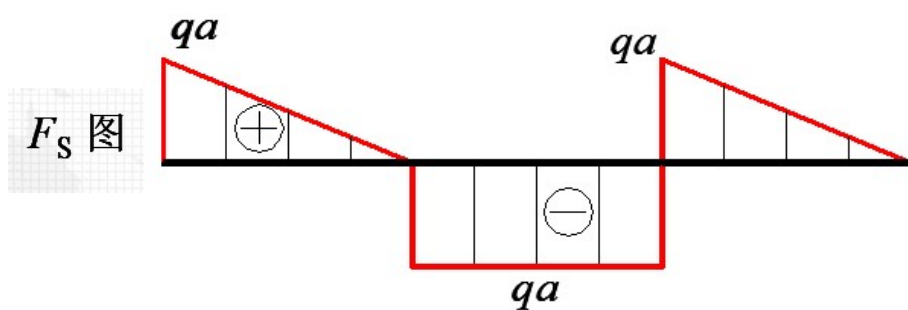
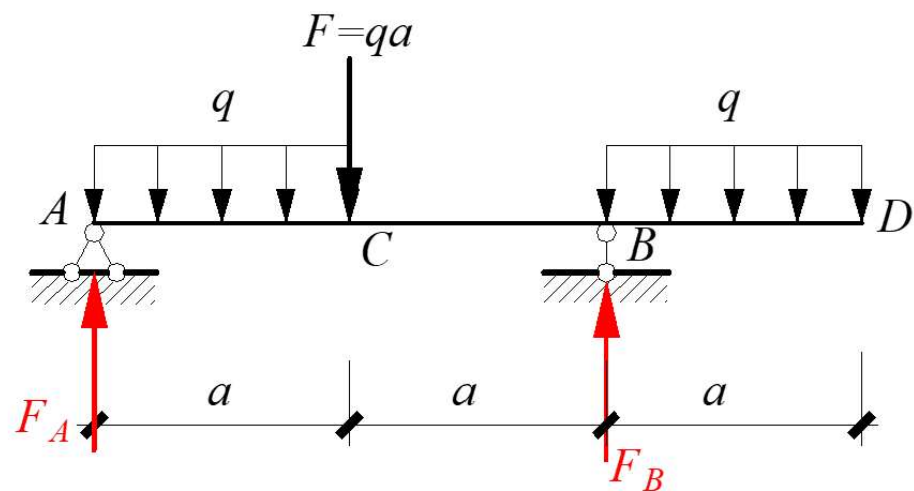


解：1、求支反力

$$F_A = qa \quad F_B = 2qa$$

2、分段：AC、CB、BD三段

3、剪力图

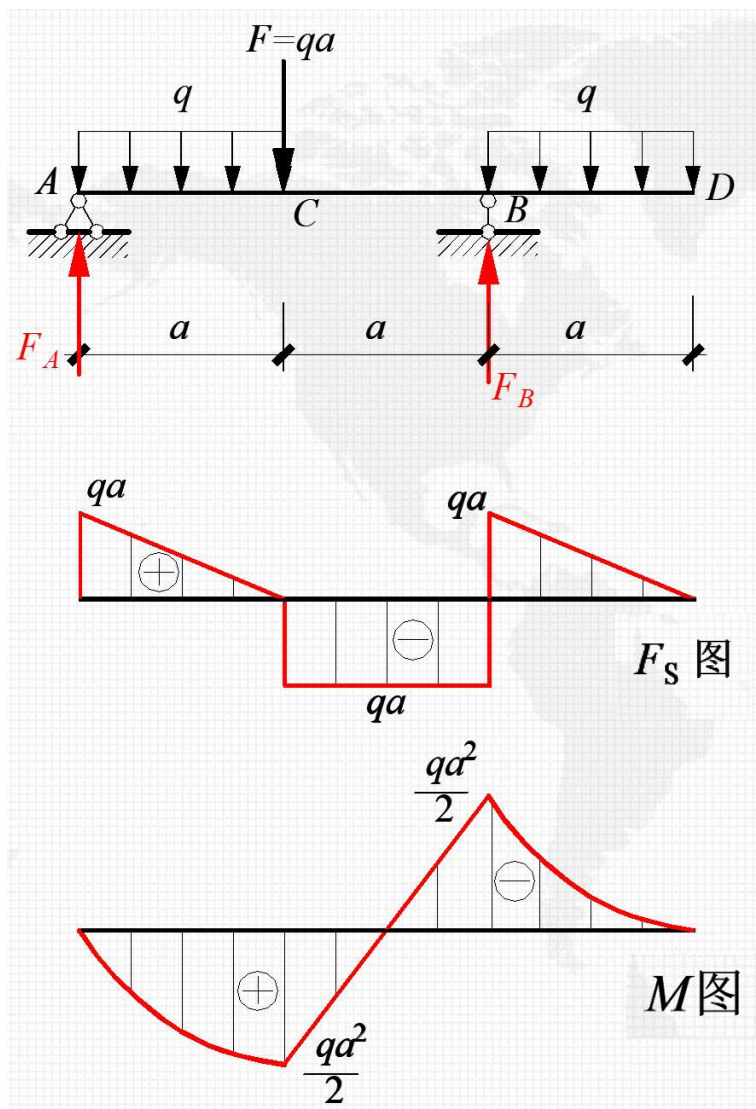


解：1、求支反力

$$F_A = qa \quad F_B = 2qa$$

2、分段：AC、CB、BD三段

3、剪力图 4、弯矩图



微分关系绘制梁的内力图步骤:

1、求支座反力;

2、分段;

3、分段绘制内力图:

(1) 由微分关系判断内力
图大致形状;

(2) 计算控制截面的内力;

(3) 连线。

根据微分关系分段绘制梁的内力图

$$\frac{dF_S(x)}{dx} = q(x) \quad \frac{d^2M(x)}{dx^2} = q(x) \quad \frac{dM(x)}{dx} = F_S(x)$$

例 绘制内力图。

支反力[此题，省略]；

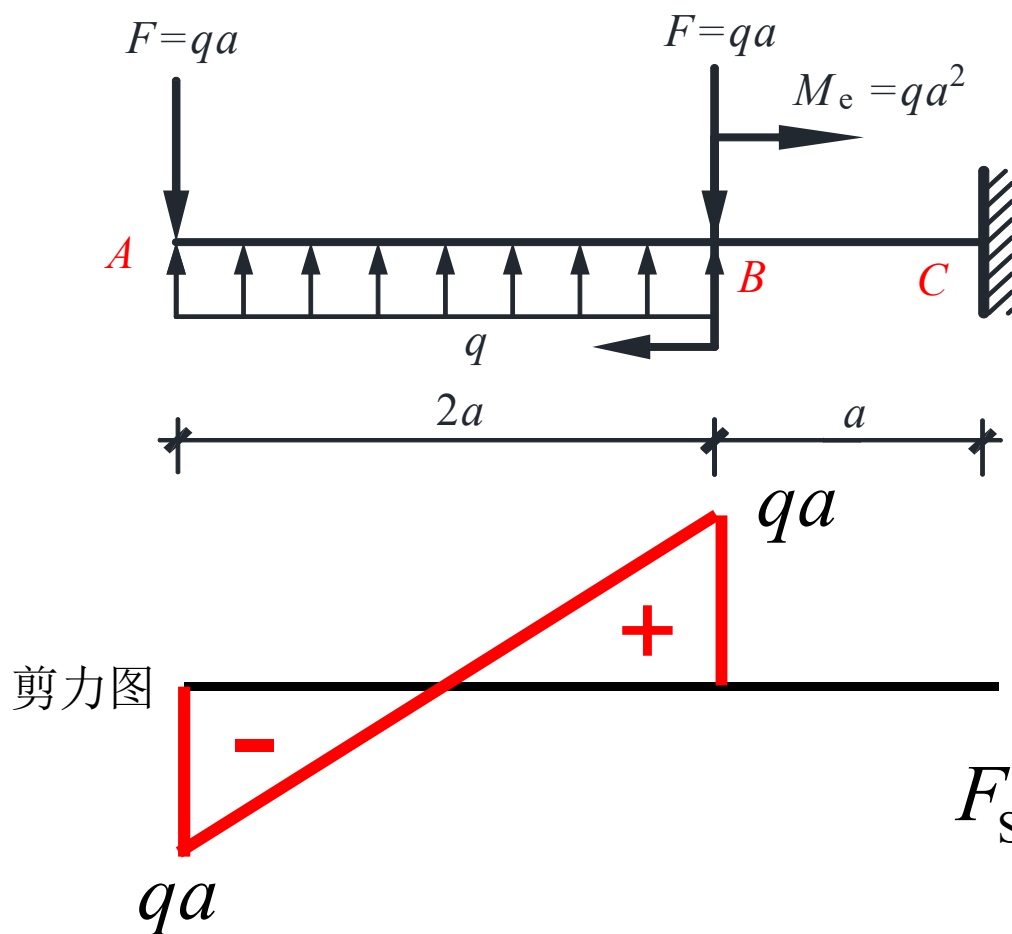
分段：两段；

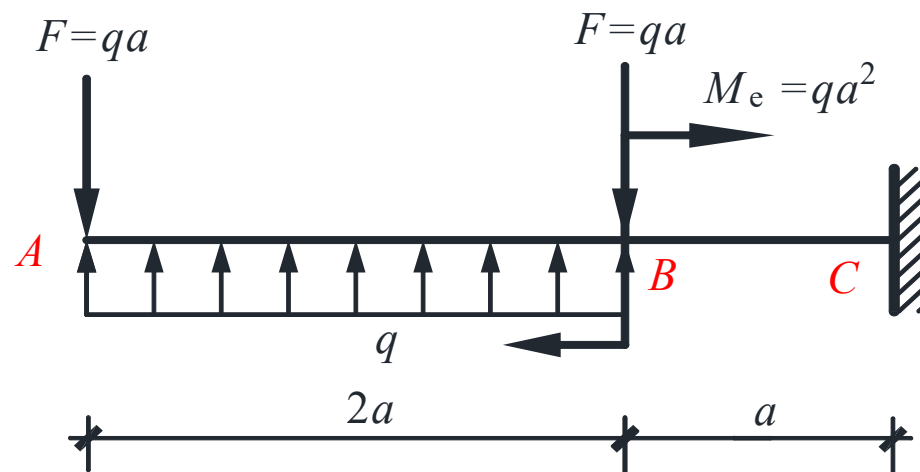
AB段（A_右——B_左）剪力图

微分关系判断：剪力图是斜直线，控制截面：A_右、B_左

$$F_{SA右} = -F = -qa$$

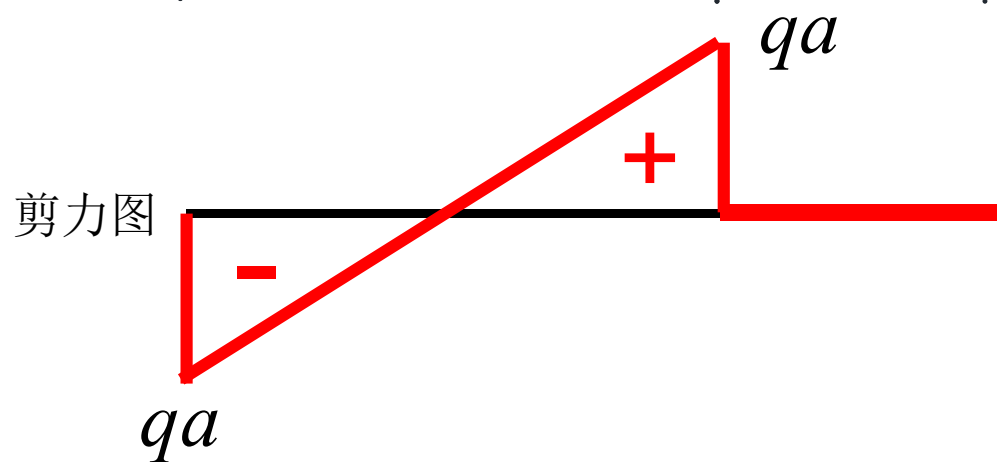
$$F_{S, B左} = +q \cdot 2a - F = qa$$





$$\frac{dF_s(x)}{dx} = q(x) \quad \frac{d^2M(x)}{dx^2} = q(x)$$

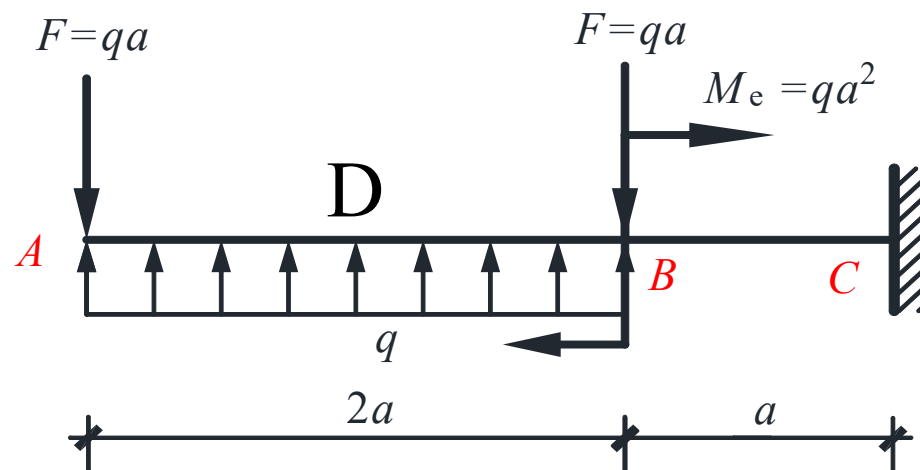
$$\frac{dM(x)}{dx} = F_s(x)$$



BC段 (B_右——C_左) 剪力图

$q(x)=0$, 剪力为常数

$$F_{S, BC} = +q \cdot 2a - F - F = 0$$



AB段 (A_右——B_左) 弯矩图
微分关系判断：弯矩图是抛
物线，控制截面：A_右、B_左
、极值截面

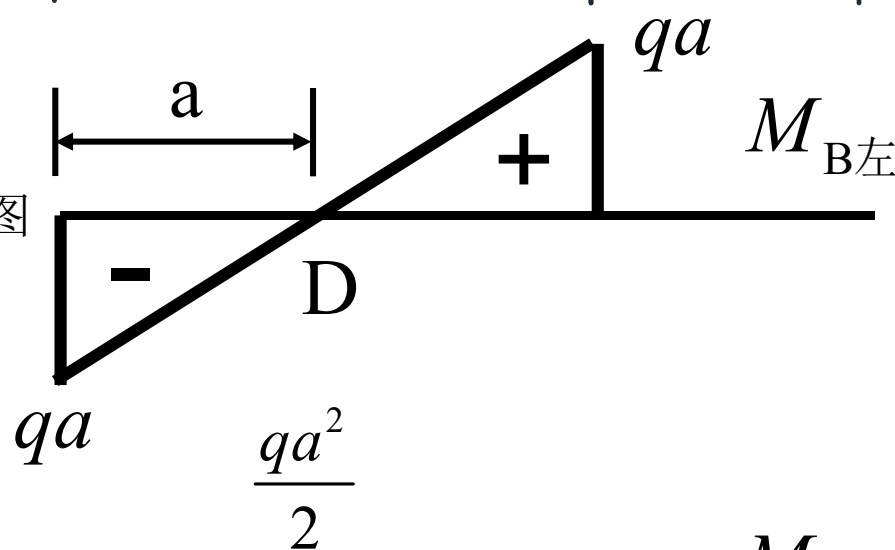
$$M_{A_{\text{右}}} = 0$$

$$= -F \cdot 2a + q \cdot 2a \cdot a = 0$$

$$\frac{dM(x)}{dx} = F_s(x)$$

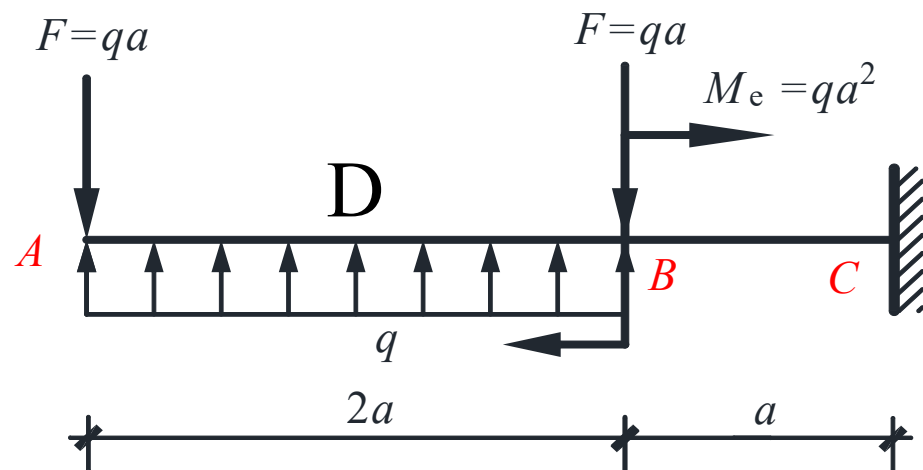
$$M_D = -F \cdot a + q \cdot a \cdot \frac{a}{2} = -\frac{qa^2}{2}$$

剪力图



弯矩图



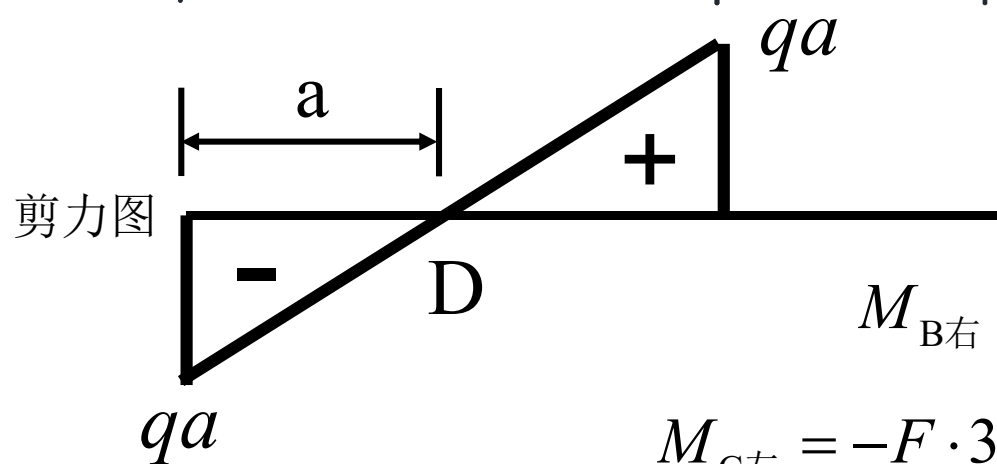


例2 绘制梁的内力图。

BC段 (B_右——C_左) 弯矩图

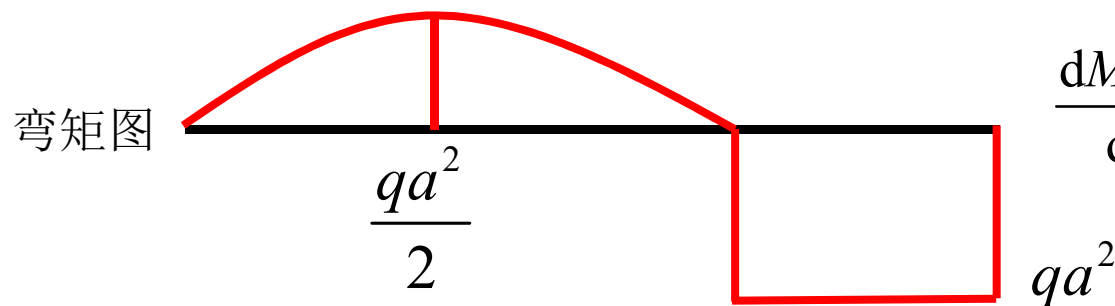
微分关系判断：弯矩图是
(斜) 直线，控制截面：

B_右、C_左

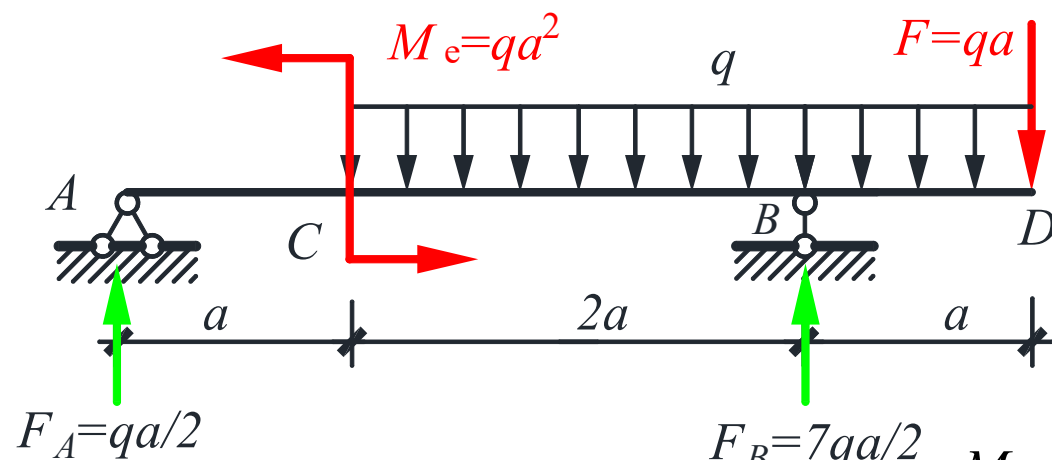


$$M_{B_{\text{右}}} = -F \cdot 2a + q \cdot 2a \cdot a + M_e = qa^2$$

$$M_{C_{\text{左}}} = -F \cdot 3a + q \cdot 2a \cdot 2a + M_e - F \cdot a = qa^2$$



$$\frac{dM(x)}{dx} = F_s(x) \equiv 0$$

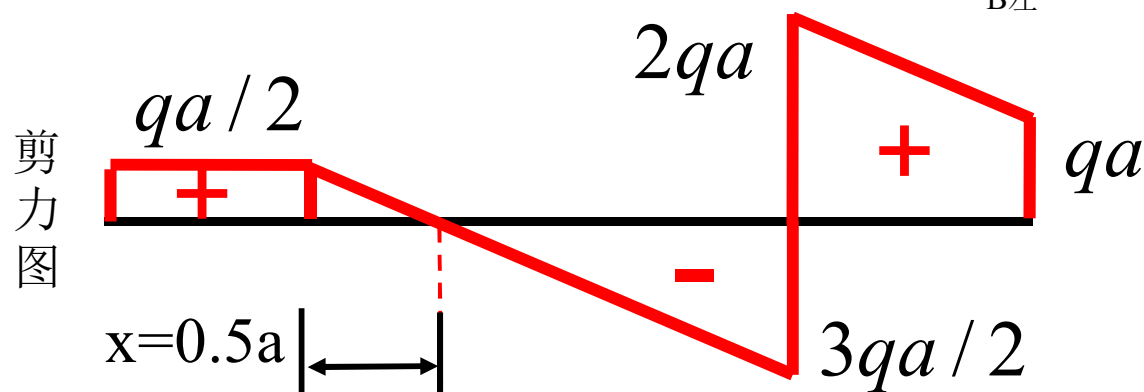


例3 绘内力图

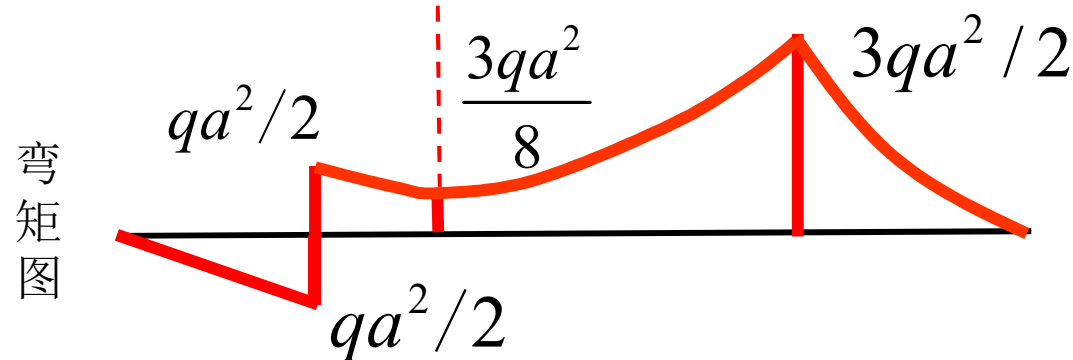
$$M_{C左} = +F_A \cdot a = \frac{qa^2}{2}$$

$$M_{C右} = +F_A \cdot a - M_e = -\frac{qa^2}{2}$$

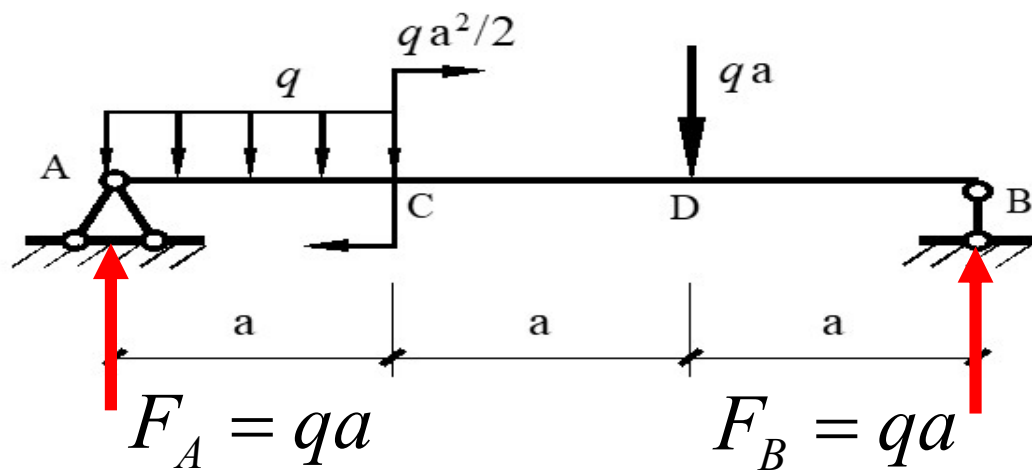
$$M_{B左} = M_{B右} = -F \cdot a - \frac{qa^2}{2} = -\frac{3qa^2}{2}$$



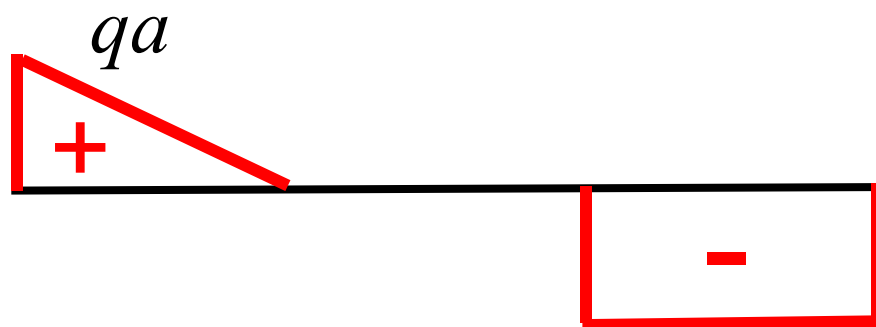
$$\frac{x}{2a-x} = \frac{qa/2}{3qa/2}$$



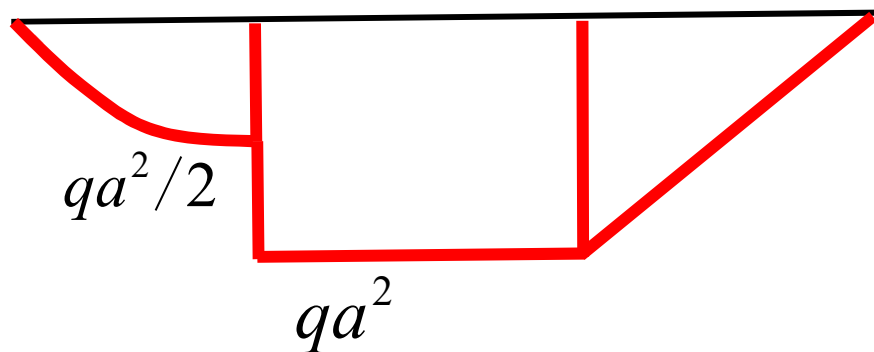
课堂练习解答



剪力图



弯矩图



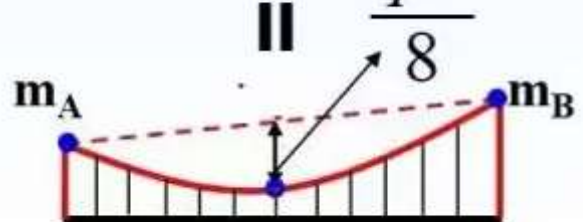
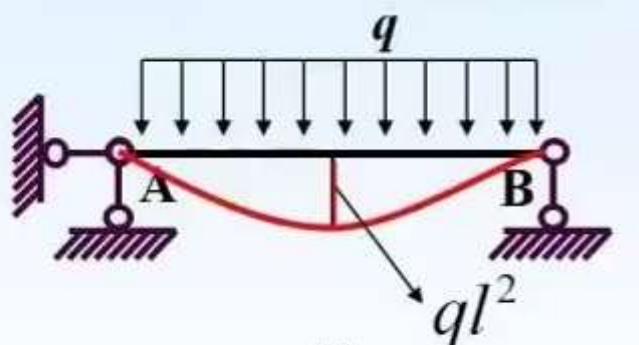
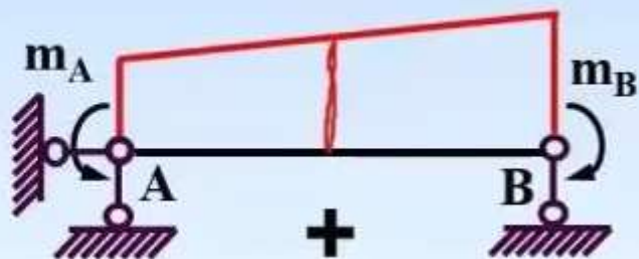
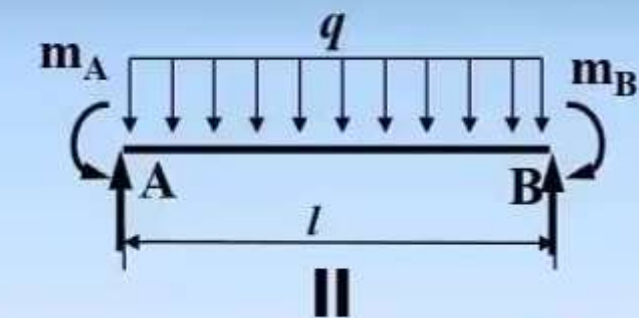
$$M_{C左} = +F_A \cdot a - \frac{qa^2}{2} = +\frac{qa^2}{2}$$

$$M_{D左} = M_{D右} = +F_B \cdot a = +qa^2$$

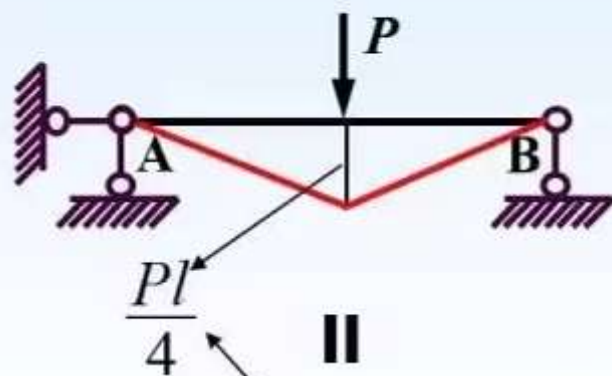
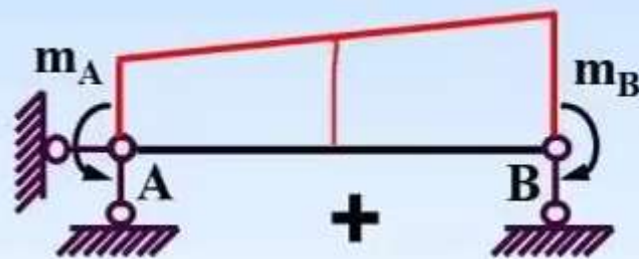
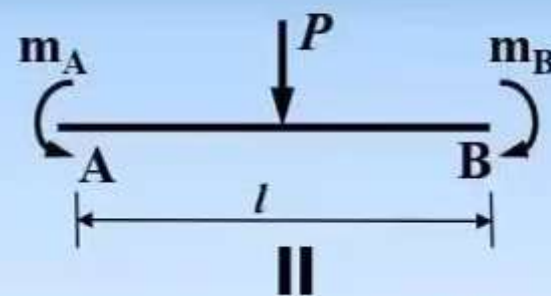


Thank You !

弯矩叠加法——已知控制截面弯矩，叠加法画M图



M图



M图

